

OFFICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU
TRAVAIL



Développement Digital Option :

Web Full-Stack

RAPPORT DE STAGE

Intitulé :

Conception et développement d'une plateforme web de gestion centralisée - Duo Info Nexus.

Encadré par :

- ✓ Mr. Zakariyae Chergui

Réalisé par :

- ✓ El Moussaoui Mehdi

Promotion : 2025-2026

REMERCIEMENT

Avant d'entamer la présentation de ce rapport de stage, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de cette expérience professionnelle et qui m'ont accompagné tout au long de cette période d'apprentissage.

Je remercie tout particulièrement la société **Duo Info** pour m'avoir accueilli au sein de son équipe et m'avoir offert l'opportunité d'effectuer ce stage dans un environnement professionnel enrichissant. Cette expérience m'a permis de mettre en pratique les connaissances acquises durant ma formation et de développer davantage mes compétences en développement web.

J'adresse mes plus sincères remerciements à **Monsieur Omar Fakir**, mon encadrant de stage, pour son accueil, sa disponibilité, ses précieux conseils et son accompagnement tout au long de cette période. Grâce à son soutien et à son expertise, j'ai pu mener à bien mon projet de **conception et développement de la plateforme web de gestion centralisée « Duo Info Nexus »**.

Je remercie également l'ensemble de l'équipe pédagogique de l'**ISTA Al Adarissa**, ainsi que tous les formateurs ayant contribué à ma formation en développement digital. Les connaissances acquises durant mon parcours ont constitué une base essentielle pour la réussite de ce stage.

J'adresse une reconnaissance particulière à **Mr Zakariyae Chergui** pour son soutien, ses encouragements et ses conseils tout au long de ma formation.

Je tiens également à remercier chaleureusement **Goujjan Mohammed** et **Laroussi Amine** pour leur contribution au développement de la partie Back-End du projet. Leur implication, leurs conseils et leur soutien technique ont été d'une grande aide tout au long de la réalisation de cette application. Grâce à leur collaboration et à leur esprit d'équipe, plusieurs défis techniques ont pu être relevés avec succès.

Enfin, je remercie toutes les personnes qui ont participé, de près ou de loin, à la réussite de ce stage et à la réalisation de ce rapport. Cette expérience restera une étape importante de mon parcours professionnel et personnel.

À toutes ces personnes, j'adresse mes plus sincères remerciements.

DEDICACES

Je consacre ce modeste travail avec un grand amour, sincérité et fierté :

À mes chers parents, mes frères, je tiens à exprimer ma gratitude, mon affection et mon amour, sans aucun mot ne pourrait les décrire à leur juste valeur.

À ma famille, source d'espoir et de motivation.

Je tiens à exprimer ma gratitude envers mes amis pour leur soutien et leur amitié.

RÉSUMÉ

Ce rapport présente le travail réalisé durant mon stage de fin d'études effectué au sein de la société Duo Info, dans le cadre de l'obtention du diplôme de Technicien Spécialisé en Développement Digital, option Web Full Stack, à OFPPT, Institut Spécialisé de Technologie Appliquée Al Adarissa de Fès.

L'objectif principal de ce stage était la conception et le développement d'une plateforme web de gestion centralisée nommée « Duo Info Nexus », destinée à optimiser la gestion des opérations internes de l'entreprise. Cette application vise à faciliter le suivi des stocks, la gestion des utilisateurs, le contrôle des accès ainsi que la centralisation des informations essentielles au bon fonctionnement de l'organisation.

La plateforme développée intègre plusieurs fonctionnalités importantes, notamment la gestion des produits et des mouvements de stock, l'authentification sécurisée des utilisateurs, la gestion des rôles, ainsi qu'un tableau de bord permettant de visualiser les principales informations et statistiques de manière claire et efficace.

Ce projet constitue une solution moderne permettant d'améliorer l'organisation des données, de réduire les tâches manuelles et d'assurer une meilleure traçabilité des opérations réalisées au sein de l'entreprise. Il contribue ainsi à renforcer l'efficacité et la productivité des différents utilisateurs de la plateforme.

Pour la réalisation de ce projet, nous avons adopté le Framework « Laravel » pour le développement du Back-End afin de garantir la robustesse, la sécurité et l'évolutivité de l'application. Concernant le Front-End, nous avons utilisé « React.js », « Inertia.js » et « Tailwind CSS » afin de concevoir une interface moderne, dynamique et intuitive offrant une expérience utilisateur optimale.

En résumé, ce stage m'a aidé à renforcer mes compétences techniques en développement web Full Stack, Découvrir les contraintes d'un milieu professionnel réel et prendre part activement à l'élaboration d'une solution informatique qui répond aux besoins concrets de l'entreprise.

Mots clés: front-end, Laravel, React.js, Inertia.js, Tailwind CSS, back-end.

Liste des figures

Figure 1 : Logo d'UML 22
Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation de Duo Info Nexus 23
Figure 3 : Diagramme de classe de Duo Info Nexus 25
Figure 4 : Diagramme de séquence d'ajout d'un mouvement de stock 26
Figure 5 : Diagramme de séquence de suppression d'un produit 27
Figure 6 : Logo de React 30
Figure 7 : Logo de InertiaJS 31
Figure 8 : Logo de Laravel 31
Figure 9 : Logo de PostgreSQL 33
Figure 10 : Logo de VsCode 34
Figure 11 : Logo de GitHub 35
Figure 12 : Logo de Docker 36
Figure 13 : Interface d'accueil de l'application Duo Info Nexus 39
Figure 14 : Interface des services proposés par Duo Info Nexus 39
Figure 15 : Interface de présentation de l'entreprise Duo Info 40
Figure 16 : Interface de contact et informations de l'entreprise 40
Figure 17 : Formulaire d'inscription des employés 40
Figure 18 : Page de connexion des utilisateurs 41
Figure 19 : Tableau de bord Administrateur 42
Figure 20 : Tableau de bord Employé 43
Figure 21 : Interface de gestion du stock 43
Figure 22 : Interface d'ajout d'un produit 44
Figure 23 : Interface de modification d'un produit 45
Figure 24 : Suppression d'un produit 46
Figure 25 : Interface de gestion des utilisateurs 49
Figure 26 : Interface d'Ajout d'un utilisateur 50
Figure 27 : Interface de Consultation d'un utilisateur 51
Figure 28 : Interface de modification d'un utilisateur 52
Figure 29 : Fenêtre de confirmation de suppression d'un utilisateur 53

Table des matières

REMERCIEMENT 2
DEDICACES 4
RÉSUMÉ 5
Liste des figures 6
Table des matières 7
Liste des tableaux 9
INTRODUCTION GENERALE 10
CHAPITRE 1 : CONTEXTE GÉNÉRAL 12
1. Introduction 13
2. Contexte de stage 13
3. Entreprise d'accueil 13
3.1. Présentation de l'entreprise 13
3.2. Fiche technique 14
4. Problématique 14
5. Présentation du projet 14
5.1. Analyse de l'existant 14
5.2. Description du projet 15
5.3. Objectifs du projet 15
6. Conclusion 15
CHAPITRE 2 : ÉTUDE ET CONCEPTION DE LA SOLUTION 17
1. Introduction 18
2. Description du besoin 18
3. Analyse des besoins 18
3.1. Besoins fonctionnels 19
3.2. Besoins non fonctionnels 20
4. Modélisation et conception 22
4.1. Formalisme UML 22
4.2. Diagramme de cas d'utilisation 23
4.3. Diagramme de classe 24
4.4. Diagramme de séquence 25
5. Conclusion 27
CHAPITRE 3 : OUTILS ET TECHNOLOGIES 28

1. Introduction 29
2. Les Frameworks 29
2.1. Définition d'un Framework 29
2.2. Types de Frameworks utilisés dans le développement web 29
2.3. Avantages de l'utilisation d'un Framework 32
3. Frameworks et Technologies utilisés 32
4. Système de Gestion de Base de Données 33
5. Outils de Développement 34
5.1. Visual Studio Code 34
5.2. GitHub 35
5.3. Docker 36
6. Conclusion 36
CHAPITRE 4 : REALISATION 37
1. Introduction 38
2. Base de données 38
3. Interfaces d'application 39
3.2. Page d'inscription 40
3.3. Page de connexion 41
3.4. Dashboard Administrateur 42
3.5. Interface de Gestion du Stock 43
3.5.1. Ajouter d'un produit 44
3.5.2. Modification d'un produit 45
3.5.3. Suppression d'un produit 46
3.6. Interface de Gestion des Utilisateurs 49
4. Conclusion 53
CONCLUSION GENERALE 55

Liste des tableaux

Tableau 1 : Fiche technique de Duo Info..... 14

INTRODUCTION GENERALE

Dans un environnement professionnel de plus en plus numériser, la gestion efficace des ressources et des informations constitue un facteur clé pour assurer la performance et la compétitivité des entreprises. La digitalisation des processus internes permet aujourd'hui d'améliorer l'organisation du travail, d'optimiser le suivi des opérations et de faciliter la prise de décision grâce à une meilleure exploitation des données.

C'est dans cette optique que s'inscrit notre projet de développement d'une plateforme web de gestion centralisée baptisée « Duo Info Nexus ». Cette application a été conçue afin de répondre aux besoins de l'entreprise Duo Info en matière de gestion des stocks, de suivi des mouvements de produits, de gestion des utilisateurs ainsi que de sécurisation des accès au système.

L'objectif principal de cette plateforme est de centraliser l'ensemble des opérations liées à la gestion du stock dans une interface unique, intuitive et sécurisée. Grâce à cette solution, les utilisateurs peuvent consulter les informations relatives aux produits, enregistrer les mouvements d'entrée et de sortie, gérer les comptes utilisateurs et accéder à des tableaux de bord permettant une meilleure visibilité sur l'activité de l'entreprise.

L'importance de ce projet réside dans sa capacité à réduire les tâches manuelles, limiter les erreurs de gestion et améliorer la traçabilité des opérations. En automatisant plusieurs processus administratifs, l'application permet un gain de temps considérable et contribue à une meilleure organisation des ressources de l'entreprise.

Par ailleurs, ce projet s'inscrit dans une démarche de transformation numérique visant à moderniser les outils de gestion utilisés au sein de l'entreprise. L'intégration de technologies web modernes permet de garantir une solution évolutive, performante et adaptée aux besoins futurs.

Dans le cadre de ma deuxième année de formation en Développement Digital, option Web Full Stack, à l'Institut Spécialisé de Technologie Appliquée Al Adarissa de Fès, j'ai effectué mon stage de fin d'études au sein de la société « Duo Info ». Cette expérience m'a permis de mettre en pratique les connaissances acquises

durant ma formation et de développer davantage mes compétences techniques et professionnelles.

Ce rapport présente le déroulement de ce stage ainsi que les différentes étapes de réalisation du projet à travers les chapitres suivants :

- Le premier chapitre est consacré à la présentation de l'entreprise d'accueil, au contexte général du projet, à l'étude de l'existant ainsi qu'à l'identification des besoins.
- Le deuxième chapitre présente l'étude conceptuelle et l'analyse fonctionnelle du système, notamment les besoins fonctionnels et non fonctionnels ainsi que les différents modèles de conception.
- Le troisième chapitre décrit les outils, les technologies et les méthodes utilisés pour le développement de la plateforme.
- Le quatrième chapitre est consacré à la réalisation pratique du projet, à l'implémentation des différentes fonctionnalités ainsi qu'à la présentation des résultats obtenus.

CHAPITRE 1 : CONTEXTE GÉNÉRAL

1. Introduction

Ce premier chapitre présente le contexte général de notre projet ainsi que l'environnement professionnel dans lequel il a été réalisé. Nous y présentons l'entreprise d'accueil Duo Info, ses activités et son organisation. Nous exposons également la problématique rencontrée, les besoins identifiés ainsi que les objectifs du projet. Cette étude constitue une base essentielle pour la compréhension des différentes étapes de conception et de développement de la solution proposée.

2. Contexte de stage

Dans le cadre de ma formation de Technicien Spécialisé en Développement Digital, option Web Full Stack, j'ai effectué mon stage de fin d'études au sein de la société Duo Info.

Ce stage avait pour objectif de mettre en pratique les compétences acquises durant ma formation à travers la réalisation d'un projet concret répondant aux besoins de l'entreprise. À cette occasion, j'ai participé à la conception et au développement d'une plateforme web de gestion centralisée nommée « Duo Info Nexus », destinée à optimiser la gestion des stocks, des utilisateurs et des opérations internes.

3. Entreprise d'accueil

3.1. Présentation de l'entreprise

Duo Info est une société spécialisée dans les technologies de l'information et de la communication. Elle propose des solutions informatiques destinées aux entreprises et aux particuliers, notamment dans les domaines du matériel informatique, des réseaux, de la sécurité électronique, de la vidéosurveillance et des services numériques.

Grâce à son expérience et à son expertise, l'entreprise accompagne ses clients dans la mise en place de solutions technologiques adaptées à leurs besoins tout en garantissant qualité, performance et innovation.

3.2. Fiche technique

Adresse	Champs de Course, Mag 12, Rue Hassan Ibn Thabit
Ville	Fès
Pays	Maroc
L'encadrant	Omar Fakir
N° Téléphone	0662081305
Site Web	http://duoinfomaroc.com/

Tableau 1 : Fiche technique de Duo Info

4. Problématique

Avant la réalisation du projet, la gestion des stocks et des opérations internes reposait sur des méthodes qui limitaient la centralisation des informations et compliquaient le suivi des mouvements de produits.

L'absence d'un système centralisé rendait certaines tâches plus longues et augmentait les risques d'erreurs lors du traitement des données. De plus, le suivi des utilisateurs et des accès nécessitait une meilleure organisation afin de garantir la sécurité et la fiabilité des informations.

Face à ces contraintes, il est devenu nécessaire de mettre en place une solution informatique permettant de centraliser les données, d'automatiser certaines opérations et d'améliorer la gestion globale de l'entreprise.

5. Présentation du projet

5.1. Analyse de l'existant

L'analyse de l'existant a permis d'identifier plusieurs limites dans les méthodes de gestion utilisées :

- Absence d'une plateforme centralisée.
- Difficulté de suivi des mouvements de stock.
- Gestion manuelle de certaines opérations.
- Risque d'erreurs lors de la saisie des données.
- Accès limité aux statistiques et aux informations de suivi.

Cette analyse a permis de définir les besoins nécessaires à la réalisation de la nouvelle solution.

5.2. Description du projet

Le projet consiste en la conception et le développement d'une application web de gestion centralisée appelée « Duo Info Nexus ».

Cette plateforme permet :

- La gestion des produits.
- La gestion des stocks.
- Le suivi des mouvements de stock.
- La gestion des utilisateurs.
- La gestion des rôles et des permissions.
- L'authentification sécurisée.
- La consultation d'un tableau de bord contenant des statistiques et indicateurs de suivi.

L'objectif est d'offrir aux utilisateurs un environnement moderne, sécurisé et facile à utiliser pour gérer efficacement les opérations quotidiennes.

5.3. Objectifs du projet

Objectifs personnels

- Renforcer mes compétences en développement web Full Stack.
- Découvrir les méthodes de travail en entreprise.
- Mettre en pratique les connaissances acquises durant la formation.

Objectifs professionnels

- Développer une application répondant aux besoins de l'entreprise.
- Centraliser les données et les opérations.
- Améliorer le suivi des stocks.
- Sécuriser l'accès aux informations.
- Faciliter la prise de décision grâce aux statistiques et aux tableaux de bord.

6. Conclusion

Dans ce premier chapitre, nous avons présenté l'entreprise d'accueil ainsi que le contexte général du projet. Nous avons également identifié la problématique, analysé l'existant et défini les objectifs de la solution proposée.

Cette étude préliminaire nous a permis de mieux comprendre les besoins de l'entreprise et de poser les bases nécessaires à la réalisation du projet. Le chapitre suivant sera consacré à l'étude conceptuelle et à l'analyse fonctionnelle du système.

CHAPITRE 2 : ÉTUDE ET CONCEPTION DE LA SOLUTION

1. Introduction

Dans ce chapitre, nous allons présenter l'étude conceptuelle et l'analyse fonctionnelle de notre application web de gestion de stock « Duo Info Nexus ». Cette étape représente une phase importante dans le développement du projet, car elle permet de définir les besoins de l'entreprise ainsi que les différentes fonctionnalités nécessaires au bon fonctionnement du système.

L'objectif principal de cette analyse est de proposer une solution informatique moderne permettant d'améliorer la gestion des produits, des utilisateurs et des mouvements de stock au sein de l'entreprise. Cette étude permet également de mieux comprendre les contraintes du système et de préparer les différentes phases de conception et de développement de l'application.

Dans ce chapitre, nous allons présenter les besoins fonctionnels et non fonctionnels, les principaux modules de l'application, les acteurs du système ainsi que les différents diagrammes utilisés pour la modélisation du projet.

2. Description du besoin

La gestion manuelle des équipements et des produits peut provoquer plusieurs difficultés au sein de l'entreprise, notamment la perte d'informations, les erreurs de suivi, la mauvaise organisation des données ainsi que les difficultés liées au contrôle des mouvements de stock.

Afin de résoudre ces problèmes, l'entreprise avait besoin d'une application web centralisée capable d'automatiser les différentes opérations de gestion de stock et de faciliter l'administration des utilisateurs et des équipements.

Dans ce contexte, notre projet intitulé « Duo Info Nexus » a été développé dans le but de proposer une solution moderne, sécurisée et performante permettant d'assurer une meilleure organisation du stock et un suivi efficace des opérations réalisées dans l'entreprise.

3. Analyse des besoins

L'analyse des besoins représente une étape essentielle dans le développement de l'application. Elle permet d'identifier les différentes fonctionnalités nécessaires au bon fonctionnement du système ainsi que les contraintes techniques que l'application doit respecter.

Cette phase permet également de mieux comprendre les attentes des utilisateurs afin de développer une solution adaptée aux besoins de l'entreprise.

3.1. Besoins fonctionnels

Cette partie est consacrée à la présentation des exigences fonctionnelles des différents acteurs de l'application. Les besoins fonctionnels représentent les principales fonctionnalités que doit offrir le système afin de répondre aux besoins de l'entreprise.

Voici les principaux besoins fonctionnels de notre application :

- ✓ Authentification et sécurité :

L'application doit permettre aux utilisateurs de se connecter et de se déconnecter de manière sécurisée grâce à un système d'authentification avec mot de passe hashé.

- ✓ Gestion des utilisateurs :

L'administrateur doit pouvoir ajouter, consulter, modifier et supprimer les comptes utilisateurs.

- ✓ Gestion des rôles et permissions :

L'application doit distinguer deux rôles principaux : Administrateur et Employé. Chaque rôle possède des permissions spécifiques selon les fonctionnalités autorisées.

- ✓ Gestion des produits :

Le système doit permettre l'ajout, la modification, la consultation et la suppression des produits du stock.

- ✓ Gestion des catégories :

L'administrateur peut organiser les produits selon différentes catégories afin de faciliter la gestion et la recherche.

- ✓ Gestion des mouvements de stock :

L'application doit assurer le suivi des entrées et sorties des produits afin de maintenir un stock à jour.

✓ Recherche et filtrage :

Le système doit permettre la recherche rapide des produits et des utilisateurs selon plusieurs critères.

✓ Tableau de bord statistique :

L'application doit afficher des statistiques et des graphiques permettant de suivre l'état du stock, les produits en rupture et les produits à faible quantité.

✓ Consultation des informations :

Les utilisateurs doivent pouvoir consulter les détails des produits et des comptes utilisateurs.

✓ Gestion des statuts utilisateurs :

L'administrateur doit pouvoir activer ou désactiver les comptes des utilisateurs selon les besoins.

✓ Historique et suivi des opérations :

Le système doit permettre le suivi des différentes opérations effectuées dans l'application afin d'assurer une meilleure gestion.

Ces besoins fonctionnels permettent d'assurer une gestion efficace du stock et des utilisateurs tout en améliorant l'organisation et la sécurité du système.

3.2. Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels représentent les contraintes techniques et les caractéristiques de qualité que doit respecter l'application afin d'assurer son bon fonctionnement et garantir une expérience utilisateur optimale.

Les besoins non fonctionnels définis dans notre projet sont les suivants :

- **Performance :**
  L'application doit être rapide et réactive afin de permettre une gestion fluide des produits, des utilisateurs et des mouvements de stock.
- **Disponibilité :**
  Le système doit être accessible à tout moment afin de garantir la continuité des opérations liées à la gestion du stock.

- **Sécurité :**
  L'application doit assurer la protection des données grâce à des mécanismes de sécurité tels que l'authentification sécurisée, le hachage des mots de passe, le contrôle des accès selon les rôles et la protection des sessions utilisateurs.
- **Ergonomie :**
  L'interface utilisateur doit être simple, claire, moderne et facile à utiliser afin de faciliter la navigation et l'utilisation des différentes fonctionnalités du système.
- **Fiabilité :**
  Le système doit garantir la cohérence et l'intégrité des données enregistrées dans la base de données.
- **Maintenabilité :**
  L'application doit être organisée et facile à maintenir afin de simplifier les futures modifications et améliorations.
- **Extensibilité :**
  Le système doit permettre l'ajout de nouvelles fonctionnalités selon les besoins futurs de l'entreprise.
- **Compatibilité :**
  L'application doit fonctionner correctement sur différents navigateurs et environnements de travail.

Ces besoins non fonctionnels permettent de garantir une application performante, sécurisée, stable et adaptée aux besoins de l'entreprise tout en assurant une meilleure gestion des opérations et des données.

4. Modélisation et conception

4.1. Formalisme UML



Figure 1 : Logo d'UML

Le formalisme UML (Unified Modeling Language) constitue un outil essentiel dans la conception et la modélisation des systèmes informatiques. Il permet de représenter de manière claire et structurée les différents composants d'une application ainsi que les interactions entre les utilisateurs et le système.

Dans le cadre de notre projet « Duo Info Nexus », UML a été utilisé afin de faciliter l'analyse, la conception et l'organisation des différentes fonctionnalités de l'application. Grâce aux diagrammes UML, nous avons pu modéliser les besoins fonctionnels, représenter les acteurs du système et décrire les relations entre les différentes entités de la base de données.

L'utilisation du langage UML offre plusieurs avantages, notamment :

- Une meilleure compréhension du système,
- Une organisation claire des fonctionnalités,
- Une simplification de la communication entre les membres de l'équipe,
- Une facilitation de la maintenance et de l'évolution de l'application,
- Et une meilleure préparation des phases de développement.

Cette modélisation nous a permis de construire une architecture cohérente et adaptée aux besoins de l'entreprise tout en garantissant une meilleure qualité de conception du projet.

4.2. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation permet de représenter les différentes interactions entre les acteurs et le système. Il offre une vision globale des principales fonctionnalités de l'application ainsi que des actions que chaque utilisateur peut effectuer selon son rôle.

Dans le cadre de notre projet « Duo Info Nexus », ce diagramme permet de visualiser les fonctionnalités assurées par le système pour les deux principaux acteurs : l'administrateur et l'employé. Il met en évidence les opérations liées à l'authentification, à la gestion des utilisateurs, à la gestion des produits, aux mouvements de stock ainsi qu'à la consultation des informations et des statistiques.

Le diagramme présenté dans la figure suivante illustre les différentes fonctionnalités offertes par l'application ainsi que les interactions des utilisateurs avec le système selon leurs permissions et leurs rôles.

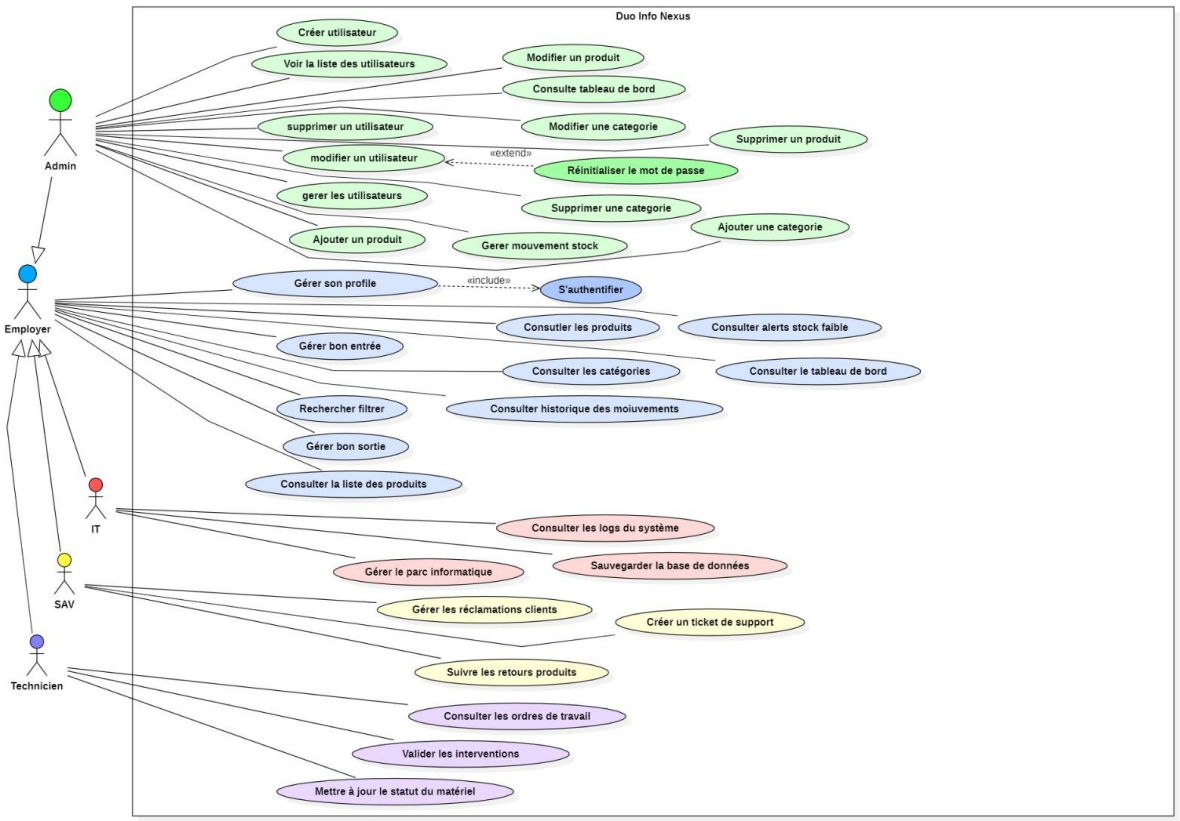


Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation de Duo Info Nexus

4.3. Diagramme de classe

Le diagramme de classes est l'un des principaux diagrammes utilisés dans la modélisation UML. Il permet de représenter la structure statique d'un système en mettant en évidence les différentes classes, leurs attributs, leurs méthodes ainsi que les relations existantes entre elles.

Dans le cadre de notre projet « **Duo Info Nexus** », le diagramme de classes permet de présenter les principales entités qui composent l'application, notamment les utilisateurs, les rôles, les catégories, les produits et les mouvements de stock. Il permet également de montrer les liens entre ces classes, comme l'association entre un utilisateur et son rôle, entre un produit et sa catégorie, ainsi qu'entre un mouvement de stock, un produit et l'utilisateur qui effectue l'opération.

Le diagramme de classes suivant présente donc la structure générale du système ainsi que les relations entre les différentes classes intervenant dans l'application.

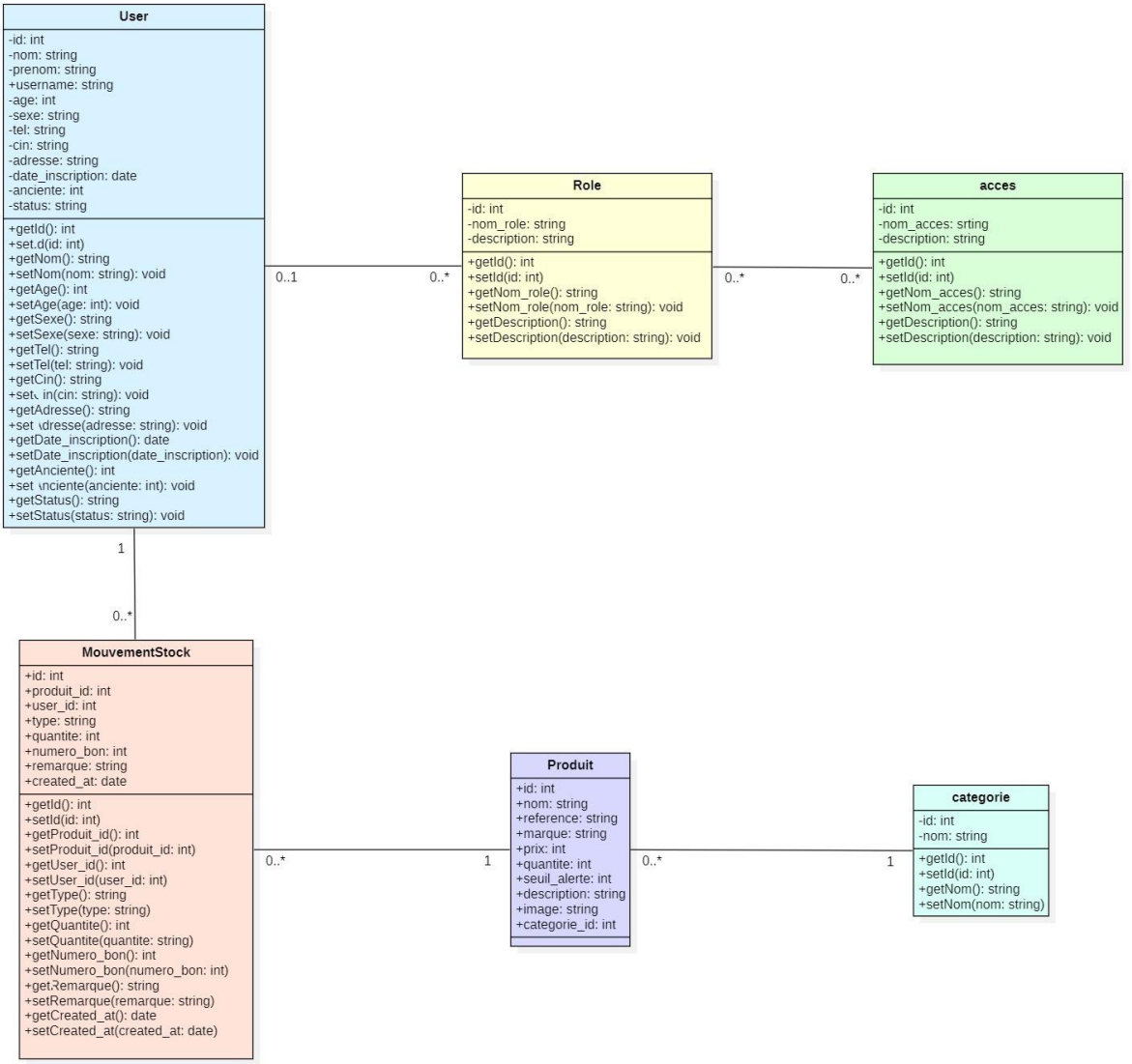


Figure 3 : Diagramme de classe de Duo Info Nexus

4.4. Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence permet de représenter de manière chronologique les échanges et les interactions entre les différents acteurs et les composants du système dans un scénario précis. Il met en évidence l'enchaînement des actions réalisées ainsi que les réponses du système au cours de l'exécution d'une fonctionnalité.

Dans le cadre de notre projet « Duo Info Nexus », les diagrammes de séquence ont été utilisés afin de décrire le fonctionnement de certaines opérations importantes telles que l'authentification des utilisateurs, l'ajout d'un produit, la gestion des utilisateurs ainsi que les mouvements de stock.

Ces diagrammes permettent de mieux comprendre le déroulement des traitements effectués par l'application et les interactions entre les utilisateurs, l'interface, le système et la base de données.

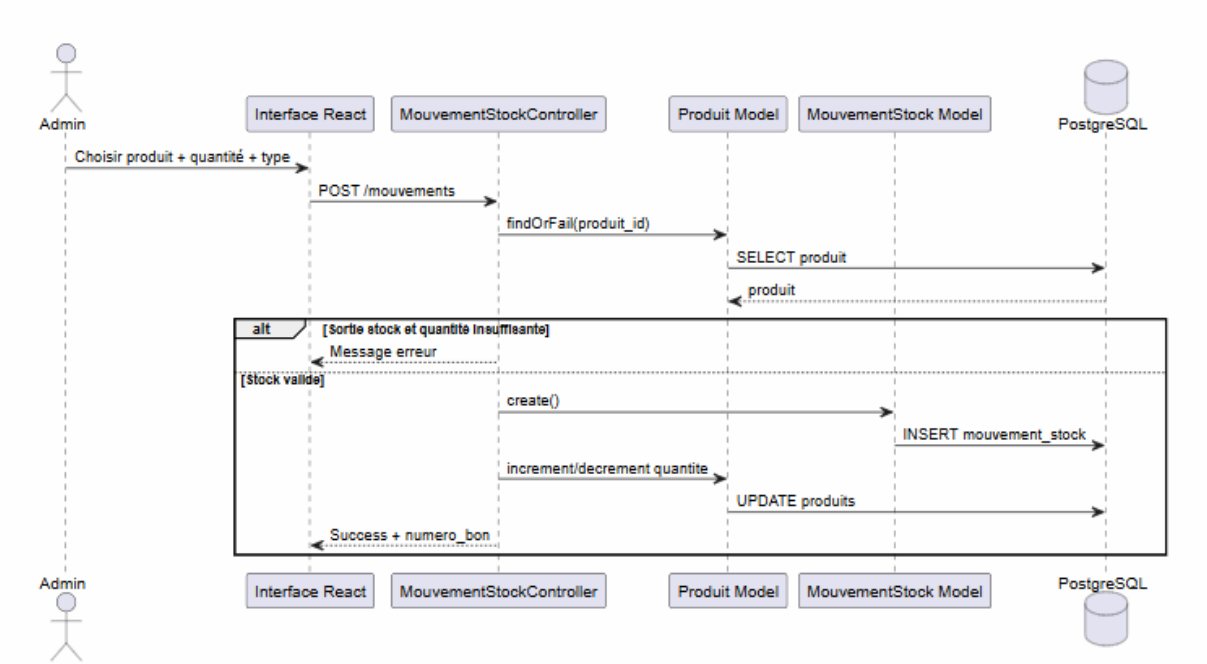


Figure 4 : Diagramme de séquence d'ajout d'un mouvement de stock

Ce diagramme de séquence illustre le processus d'enregistrement d'un mouvement de stock dans l'application. L'administrateur commence par sélectionner le produit concerné, la quantité ainsi que le type de mouvement (entrée ou sortie). La requête est ensuite envoyée à travers l'interface React vers le contrôleur MouvementStockController.

Le contrôleur récupère les informations du produit à partir de la base de données afin de vérifier la disponibilité du stock. Dans le cas d'un mouvement de sortie, le système contrôle que la quantité demandée est disponible. Si le stock est insuffisant, un message d'erreur est retourné à l'utilisateur.

Si les conditions sont satisfaites, le système enregistre le mouvement dans la table des mouvements de stock puis met à jour automatiquement la quantité du produit concerné dans la base de données. Enfin, un message de confirmation contenant le numéro du bon est affiché à l'administrateur pour indiquer que l'opération a été réalisée avec succès.

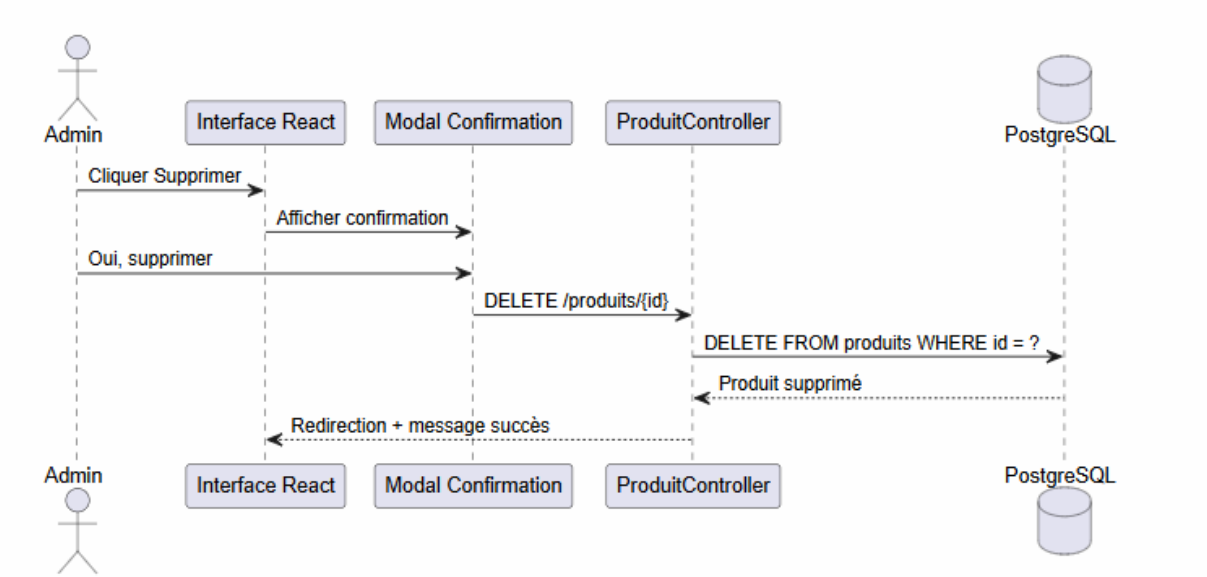


Figure 5 : Diagramme de séquence de suppression d'un produit

Ce diagramme de séquence illustre le processus de suppression d'un produit. L'administrateur clique sur le bouton « Supprimer », puis une fenêtre de confirmation s'affiche afin de valider l'opération. Après confirmation, une requête de suppression est envoyée au contrôleur qui supprime le produit de la base de données. Une fois l'opération terminée avec succès, l'utilisateur est redirigé vers la liste des produits et un message de confirmation lui est affiché.

5. Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons présenté l'étude conceptuelle et l'analyse fonctionnelle de notre application web de gestion de stock « Duo Info Nexus ». Cette étape nous a permis d'identifier les besoins de l'entreprise ainsi que les différentes fonctionnalités nécessaires au bon fonctionnement du système.

Nous avons également étudié les différents acteurs intervenant dans l'application et analysé leurs interactions avec le système à travers les diagrammes UML, notamment les diagrammes de cas d'utilisation, les diagrammes de séquence et le diagramme de classes. Cette étude nous a permis de mieux comprendre l'organisation générale du projet ainsi que les relations entre les différentes composantes de l'application.

Enfin, cette phase d'analyse et de modélisation constitue une base essentielle pour la conception et le développement de l'application, tout en garantissant une solution organisée, sécurisée et adaptée aux besoins de l'entreprise.

CHAPITRE 3 : OUTILS ET TECHNOLOGIES

1. Introduction

Cette introduction revêt une importance particulière puisqu'elle présente les outils et les technologies utilisés tout au long du développement de notre projet. Le choix des technologies constitue une étape essentielle dans la réalisation d'une application web moderne, performante et sécurisée.

Dans ce chapitre, nous allons présenter les différents Framework, outils et technologies qui ont été utilisés pour la conception et le développement de la plateforme « Duo Info Nexus ». Ces technologies ont été sélectionnées en fonction des besoins du projet, de leur fiabilité, de leurs performances et de leur popularité dans le domaine du développement web.

L'objectif de ce chapitre est de fournir une vision claire de l'environnement technique utilisé ainsi que des raisons qui ont motivé le choix de chaque technologie.

2. Les Frameworks

2.1. Définition d'un Framework

Un Framework est un ensemble d'outils, de bibliothèques et de composants permettant de faciliter le développement d'applications informatiques. Il fournit une structure de base permettant aux développeurs de gagner du temps et de produire des applications plus organisées, maintenables et sécurisées.

Les Frameworks permettent notamment :

- La réutilisation du code.
- L'amélioration de la productivité.
- La simplification du développement.
- Une meilleure organisation des projets.
- Le respect des bonnes pratiques de développement.

2.2. Types de Frameworks utilisés dans le développement web

Les Frameworks utilisés dans le développement web sont généralement répartis en deux catégories :

2.2.1. Frameworks Front-End

Les Frameworks Front-End sont utilisés pour construire les interfaces utilisateur et améliorer l'expérience des utilisateurs.

- React

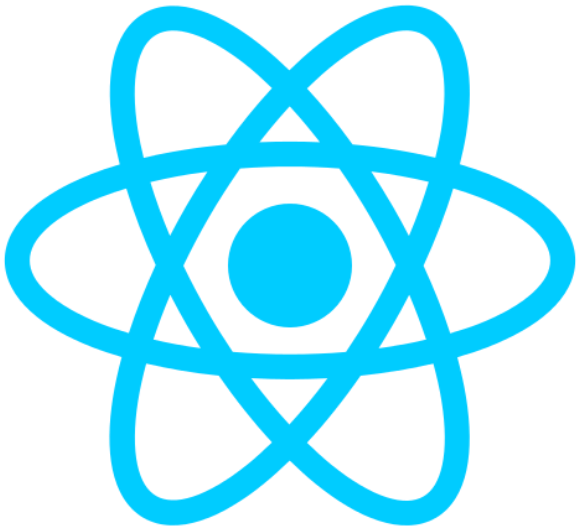


Figure 6 : Logo de React

React est une bibliothèque JavaScript open source développée par Meta (Facebook). Elle permet de créer des interfaces utilisateur modernes, interactives et dynamiques grâce à l'utilisation de composants réutilisables.

Parmi ses avantages :

- Création d'interfaces rapides et performantes.
- Réutilisation des composants.
- Gestion efficace des données.
- Grande communauté de développeurs.
- Maintenance simplifiée du code.

- Inertia.js



Figure 7 : Logo de InertiaJS

Inertia.js est une technologie qui permet de connecter Laravel et React sans avoir besoin de développer une API REST complète.

Ses principaux avantages sont :

- Simplification de l'architecture de l'application.
- Navigation fluide sans rechargement complet des pages.
- Intégration facile avec Laravel.
- Amélioration de l'expérience utilisateur.

2.2.2. Frameworks Back-End

Les Frameworks Back-End permettent de gérer la logique métier, les données et les traitements côté serveur.

- Laravel

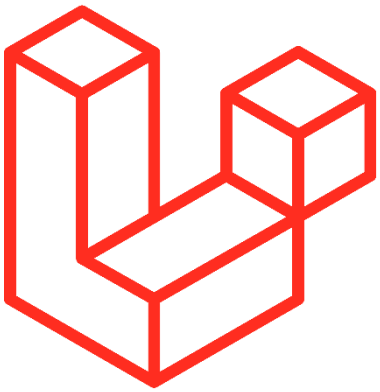


Figure 8 : Logo de Laravel

Laravel est un Framework PHP open source reconnu pour sa simplicité, sa robustesse et sa sécurité. Il repose sur l'architecture MVC (Model View Controller) qui facilite l'organisation du code.

Parmi ses avantages :

- Architecture claire et structurée.
- Sécurité avancée.
- Gestion simplifiée de l'authentification.
- ORM Eloquent pour manipuler les données.
- Artisan CLI pour automatiser plusieurs tâches.
- Large communauté et documentation complète.

Laravel a été utilisé pour gérer :

- L'authentification.
- Les rôles et permissions.
- La gestion des produits.
- Les mouvements de stock.
- La communication avec la base de données.

2.3. Avantages de l'utilisation d'un Framework

L'utilisation des Frameworks offre plusieurs avantages :

- Une meilleure organisation du code.
- Une réduction du temps de développement.
- Une maintenance facilitée.
- Une meilleure sécurité.
- Une grande évolutivité des applications.
- Une meilleure productivité des développeurs.

3. Frameworks et Technologies utilisés

Pour le développement de notre projet « Duo Info Nexus », nous avons adopté une architecture moderne basée sur plusieurs technologies complémentaires.

- Laravel

Laravel a été utilisé pour le développement de la partie Back-End de l'application. Il assure le traitement des données, la gestion des utilisateurs, l'authentification, les rôles ainsi que les opérations liées au stock.

- React.js

React.js a été utilisé pour développer l'interface utilisateur. Cette technologie permet de créer des pages dynamiques, réactives et faciles à maintenir.

- Inertia.js

Inertia.js assure la liaison entre Laravel et React.js. Grâce à cette technologie, nous avons pu construire une application moderne sans avoir recours à une API REST séparée.

- CSS

Pour la mise en forme et la personnalisation de l'interface utilisateur, nous avons utilisé CSS. Cette technologie nous a permis de concevoir des interfaces claires, modernes et adaptées aux besoins de l'entreprise.

4. Système de Gestion de Base de Données

Un Système de Gestion de Base de Données (SGBD) permet de stocker, organiser et manipuler efficacement les données d'une application.

Pour notre projet, nous avons choisi « PostgreSQL ».

- PostgreSQL



Figure 9 : Logo de PostgreSQL

PostgreSQL est un système de gestion de bases de données relationnelles open source reconnue pour sa stabilité, sa performance et sa sécurité.

Parmi ses avantages :

- Excellentes performances.
- Sécurité avancée.
- Respect des standards SQL.
- Gestion efficace des grandes quantités de données.
- Haute fiabilité.

Dans notre projet, PostgreSQL est utilisé pour stocker :

- Les informations des utilisateurs.
- Les rôles et permissions.
- Les produits.
- Les mouvements de stock.
- Les données nécessaires au fonctionnement de l'application.

5. Outils de Développement

5.1. Visual Studio Code



Figure 10 : Logo de VsCode

Pour le développement de l'application, nous avons utilisé « Visual Studio Code ».

Visual Studio Code est un éditeur de code léger, rapide et puissant développé par Microsoft.

Ses principaux avantages sont :

- Interface simple et intuitive.
- Support de nombreux langages.

- Extensions variées.
- Débogage intégré.
- Intégration avec Git et GitHub.

5.2. GitHub

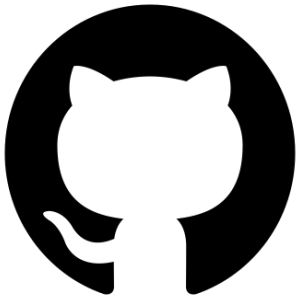


Figure 11 : Logo de GitHub

GitHub est une plateforme de gestion de versions basée sur Git.

Nous avons utilisé GitHub pour :

- Stocker le code source.
- Collaborer entre les membres de l'équipe.
- Suivre les modifications du projet.
- Partager les mises à jour.
- Sauvegarder le travail réalisé.

Grâce à GitHub, chaque membre de l'équipe pouvait envoyer ses modifications et récupérer celles des autres développeurs de manière simple et organisée.

5.3. Docker

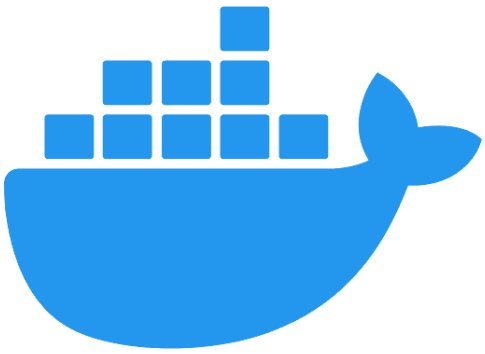


Figure 12 : Logo de Docker

Afin de faciliter le développement et le déploiement de l'application, nous avons utilisé **Docker**, une plateforme de conteneurisation permettant d'exécuter le projet dans un environnement isolé et homogène. Cette solution garantit le bon fonctionnement de l'application sur différentes machines, simplifie la gestion des dépendances et réduit les problèmes liés à la configuration de l'environnement de travail.

6. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les différentes technologies et les outils utilisés pour la réalisation de notre projet « Duo Info Nexus ». Le choix de Laravel, React.js, Inertia.js, PostgreSQL, CSS et GitHub nous a permis de développer une application performante, sécurisée et facile à maintenir.

Ces technologies constituent la base technique de notre projet et ont joué un rôle essentiel dans la réussite de son développement. Le chapitre suivant sera consacré à la réalisation et à la présentation des différentes fonctionnalités de l'application.

CHAPITRE 4 : REALISATION

1. Introduction

L'objectif principal de ce chapitre est de présenter la réalisation pratique de notre projet **Duo Info Nexus**. Il met en évidence les différentes interfaces développées ainsi que les principales fonctionnalités intégrées au sein de l'application.

Dans cette partie, nous présenterons les différents écrans de l'application, notamment les interfaces d'authentification, de gestion des utilisateurs, de gestion des produits, de gestion des mouvements de stock ainsi que le tableau de bord. Chaque interface sera accompagnée d'une description expliquant son rôle et son importance dans le fonctionnement global du système.

Ce chapitre permet également de montrer comment les besoins identifiés lors des phases d'analyse et de conception ont été traduits en une solution fonctionnelle répondant aux exigences de l'entreprise. L'ensemble des fonctionnalités développées vise à améliorer la gestion des opérations internes tout en garantissant une expérience utilisateur simple, intuitive et sécurisée.

Enfin, cette partie constitue une démonstration concrète du travail réalisé durant le stage et met en valeur les compétences techniques mobilisées pour la réalisation du projet.

2. Base de données

La base de données constitue un élément essentiel dans le développement de toute application informatique. Elle permet de stocker, organiser et gérer efficacement les informations nécessaires au bon fonctionnement du système.

Dans le cadre du projet « Duo Info Nexus », nous avons utilisé un modèle de données relationnel reposant sur le système de gestion de base de données « PostgreSQL ». Ce modèle organise les données sous forme de tables reliées entre elles par des relations, garantissant ainsi la cohérence, l'intégrité et la sécurité des informations stockées.

La base de données développée regroupe les différentes informations liées à la gestion des utilisateurs, des rôles, des catégories, des produits ainsi que des mouvements de stock. Grâce à cette organisation, l'application permet une gestion centralisée des données tout en facilitant leur consultation, leur mise à jour et leur exploitation.

L'utilisation d'une base de données relationnelle offre plusieurs avantages, notamment la réduction de la redondance des données, l'amélioration des performances de recherche et la garantie de l'intégrité des informations. Elle constitue ainsi un élément fondamental pour assurer la fiabilité et le bon fonctionnement de la plateforme « Duo Info Nexus ».

3. Interfaces d'application

Ci-dessous, nous vous montrons quelques captures d'écran de certaines interfaces de notre application :

3.1. Page d'accueil

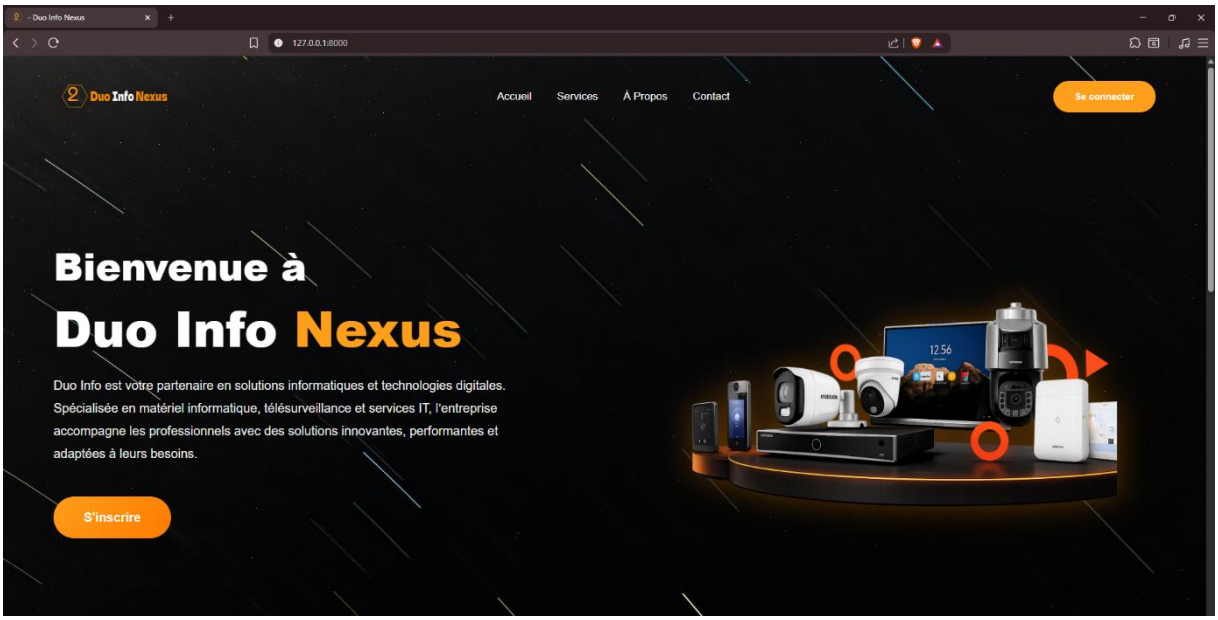


Figure 13 : Interface d'accueil de l'application Duo Info Nexus

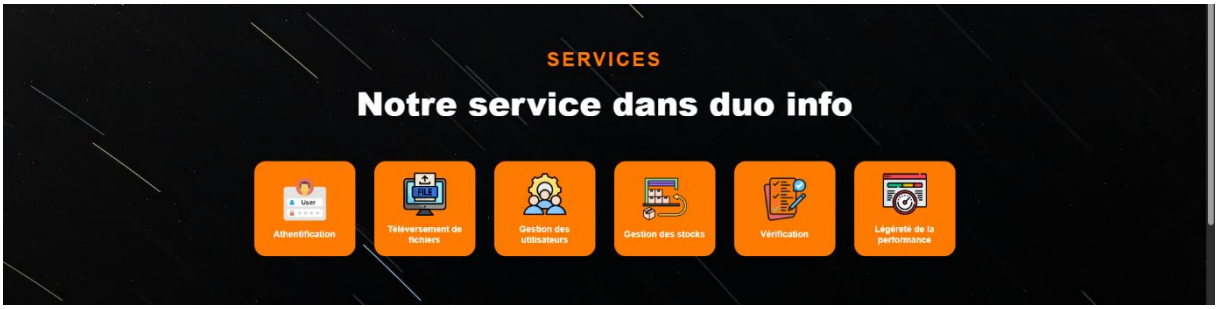


Figure 14 : Interface des services proposés par Duo Info Nexus



Figure 15 : Interface de présentation de l'entreprise Duo Info

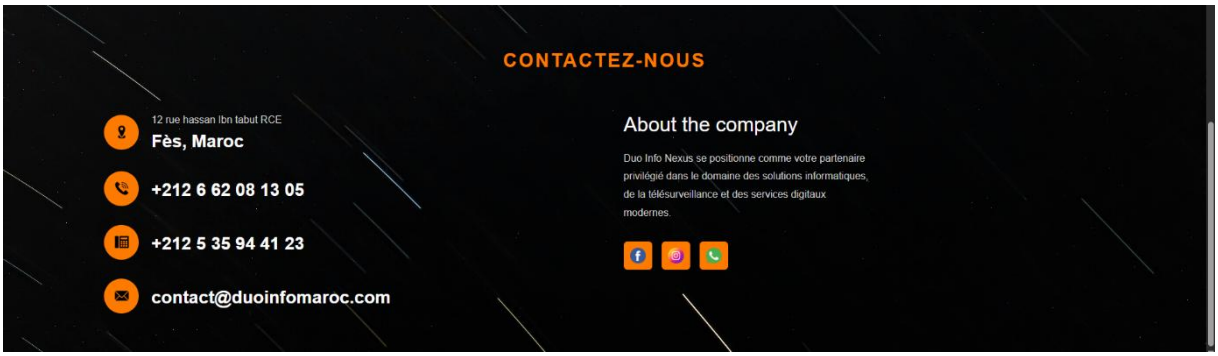


Figure 16 : Interface de contact et informations de l'entreprise

La page d'accueil représente la première interface visible par l'utilisateur. Elle présente l'entreprise Duo Info Nexus, ses services, ainsi que les différentes informations de contact. Cette interface permet également d'accéder aux pages d'inscription et de connexion.

3.2. Page d'inscription

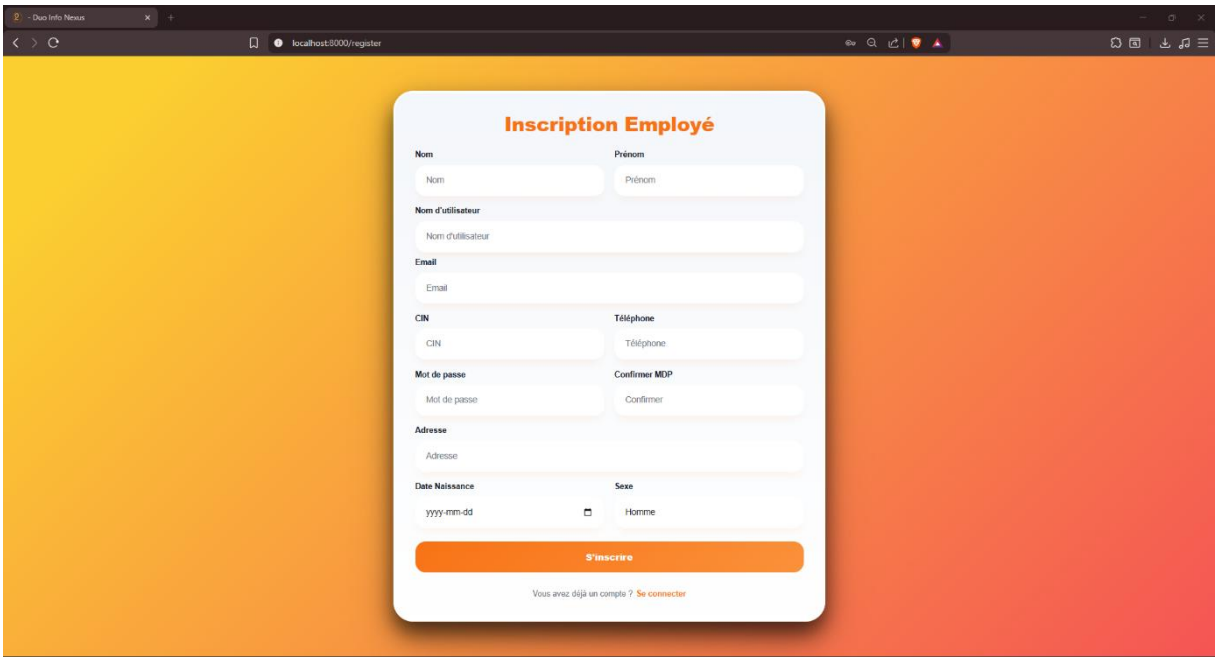


Figure 17 : Formulaire d'inscription des employés

La page d'inscription permet aux nouveaux employés de créer un compte afin d'accéder au système de gestion de stock. L'utilisateur doit renseigner ses informations personnelles telles que le nom, le prénom, l'adresse e-mail, le CIN, le numéro de téléphone, l'adresse, la date de naissance, le sexe ainsi que le mot de passe. Après validation, les données sont enregistrées dans la base de données et le compte est créé avec succès.

3.3. Page de connexion

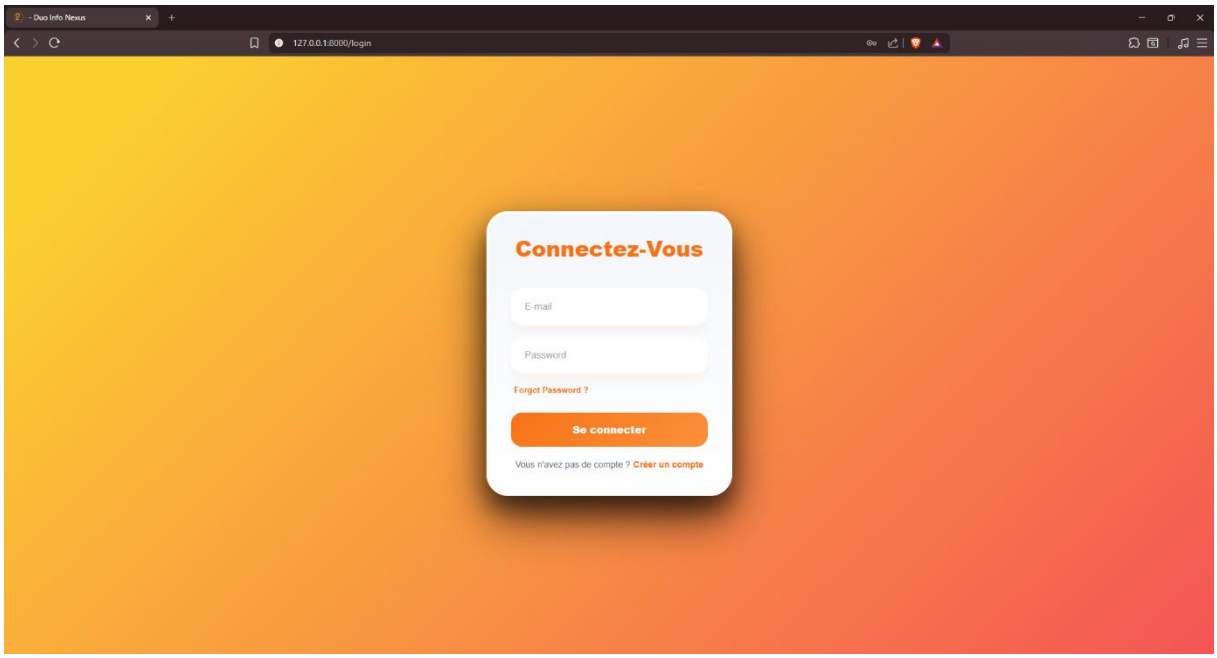


Figure 18 : Page de connexion des utilisateurs

La page de connexion permet aux utilisateurs enregistrés d'accéder à l'application en saisissant leur adresse e-mail et leur mot de passe. Le système vérifie les informations d'authentification puis redirige l'utilisateur vers son espace de travail selon son rôle (Administrateur ou Employé).

3.4. Dashboard Administrateur

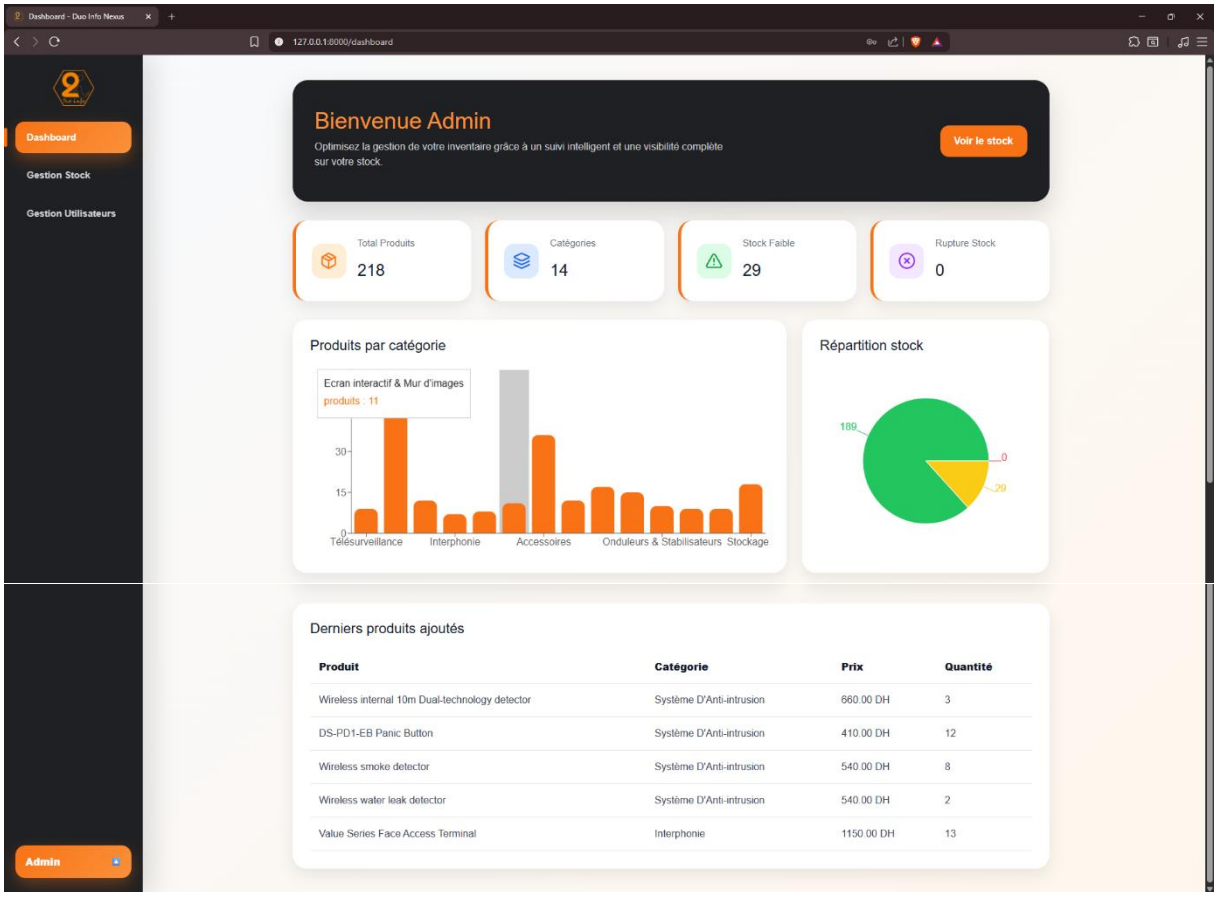


Figure 19 : Tableau de bord Administrateur

NB:

Le système applique une gestion des accès basée sur les rôles. L'administrateur peut accéder à l'ensemble des fonctionnalités, notamment la gestion des utilisateurs, tandis que l'employé ne peut accéder qu'aux fonctionnalités de gestion du stock. Ainsi, le menu « Gestion des utilisateurs » est masqué pour les employés.

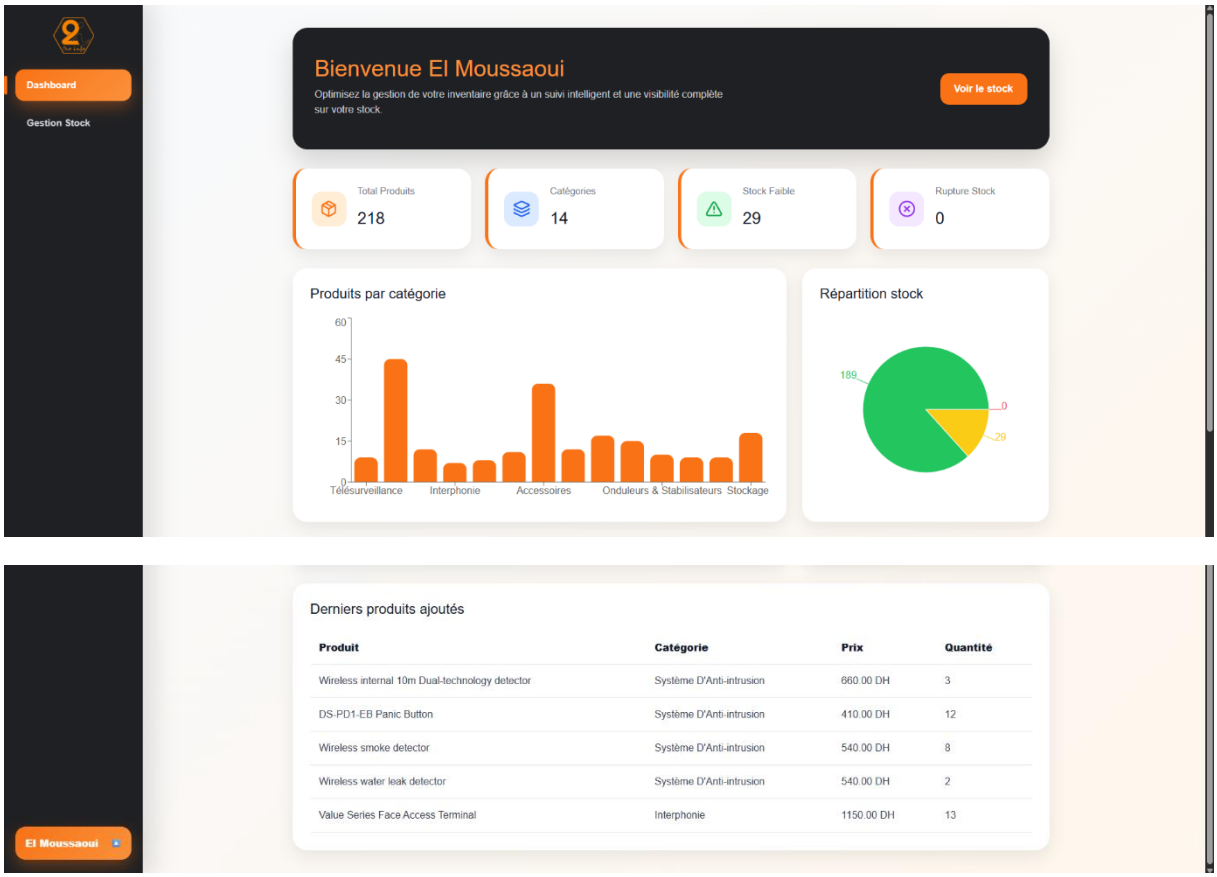


Figure 20 : Tableau de bord Employé

3.5. Interface de Gestion du Stock

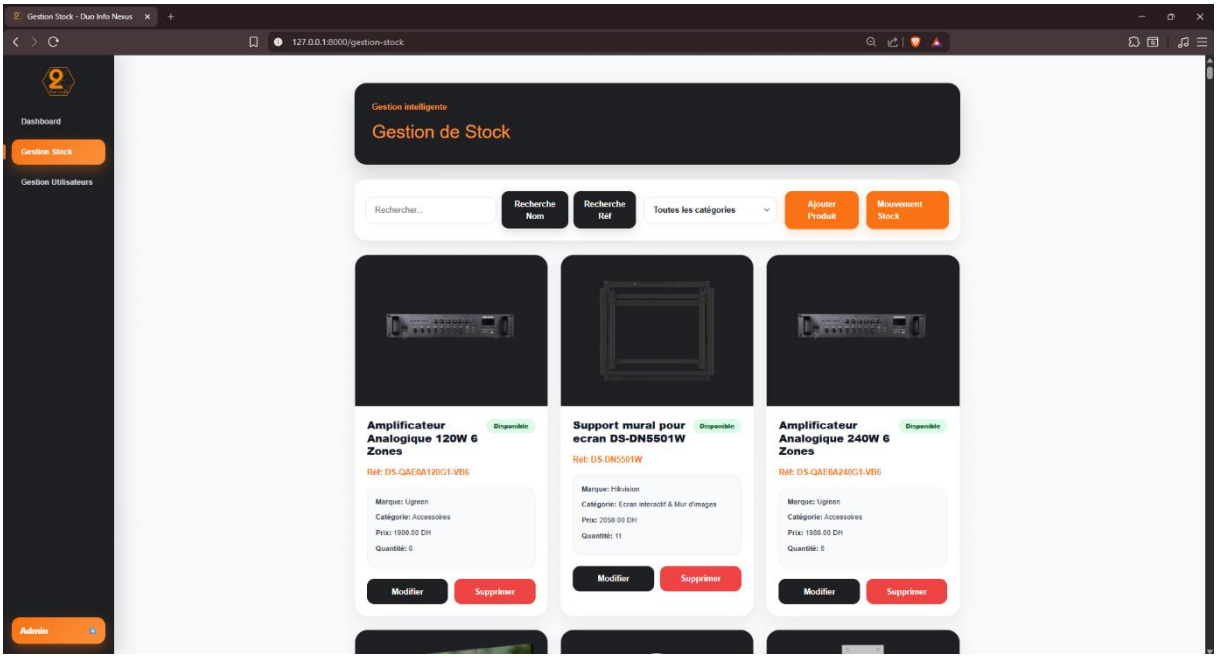


Figure 21 : Interface de gestion du stock

L’interface de gestion du stock permet aux utilisateurs autorisés de consulter, rechercher et gérer les produits disponibles dans l’inventaire. Elle offre plusieurs fonctionnalités telles que la recherche par nom ou référence, le filtrage par catégorie, l’ajout de nouveaux produits ainsi que le suivi des mouvements de stock. Les informations essentielles de chaque produit sont également affichées, notamment la référence, la marque, la catégorie, le prix, la quantité disponible et son état de disponibilité.

3.5.1. Ajouter d’un produit

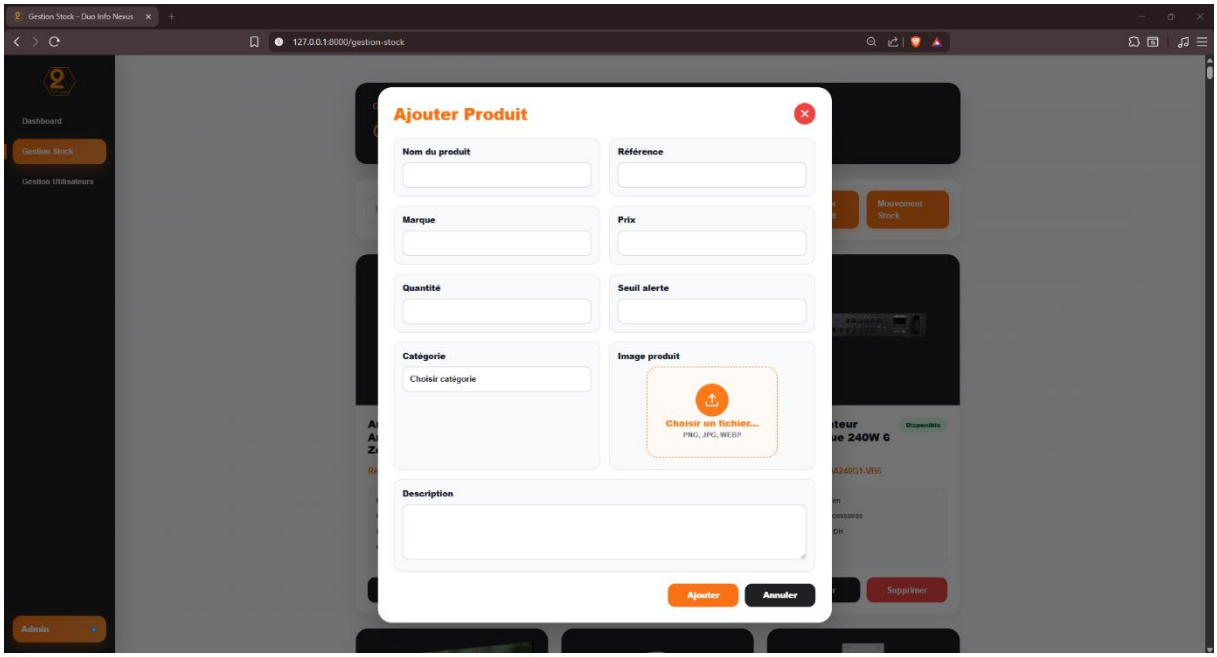


Figure 22 : Interface d’ajout d’un produit

Cette interface permet d’ajouter un nouveau produit au stock en renseignant ses informations principales telles que le nom, la référence, la catégorie, la marque, le prix, la quantité et l’image du produit.

3.5.2. Modification d’un produit

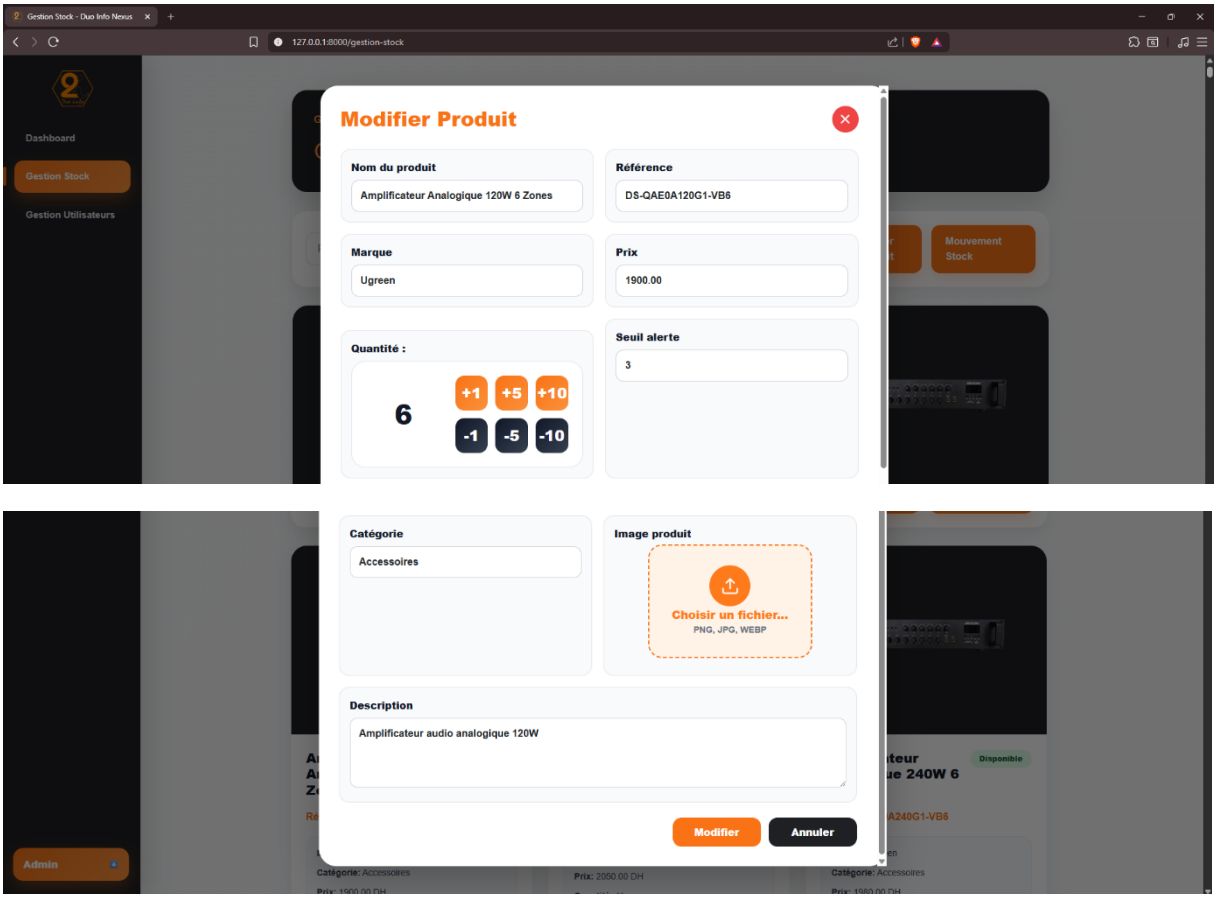


Figure 23 : Interface de modification d’un produit

Cette interface permet de mettre à jour les informations d’un produit existant afin de garantir l’exactitude des données enregistrées dans le système.

3.5.3. Suppression d’un produit

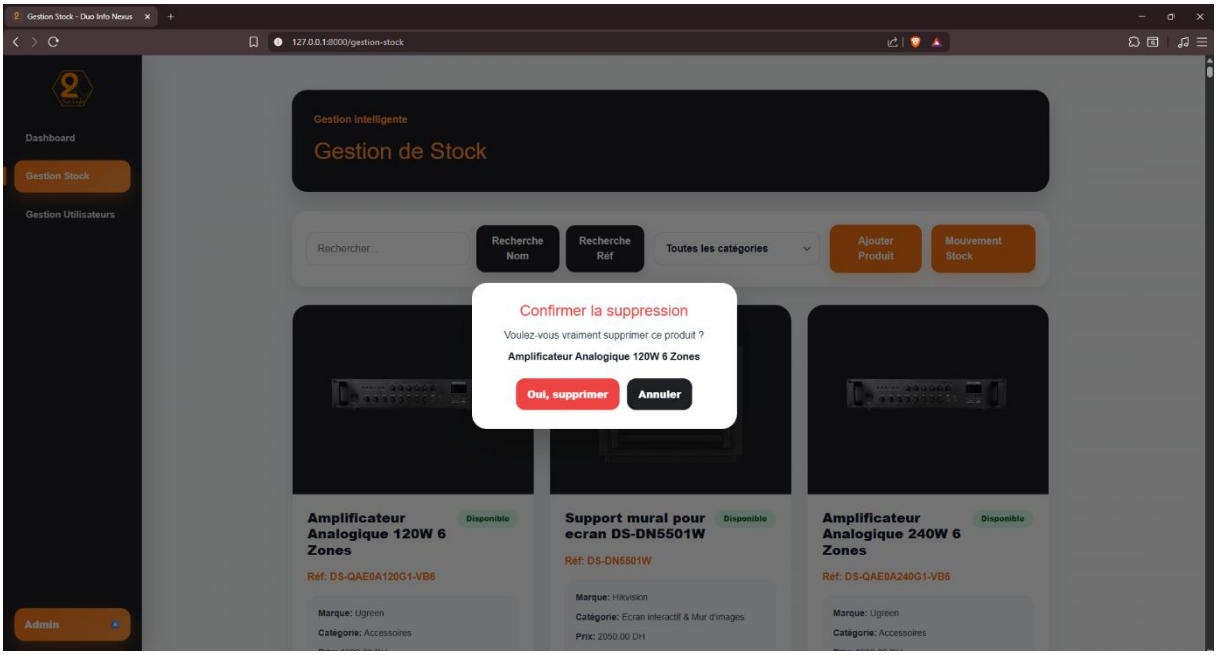


Figure 24 : Suppression d’un produit

Cette fonctionnalité permet de supprimer un produit du stock après confirmation de l’opération afin d’éviter toute suppression accidentelle.

3.5.4. Interface des Mouvements de Stock

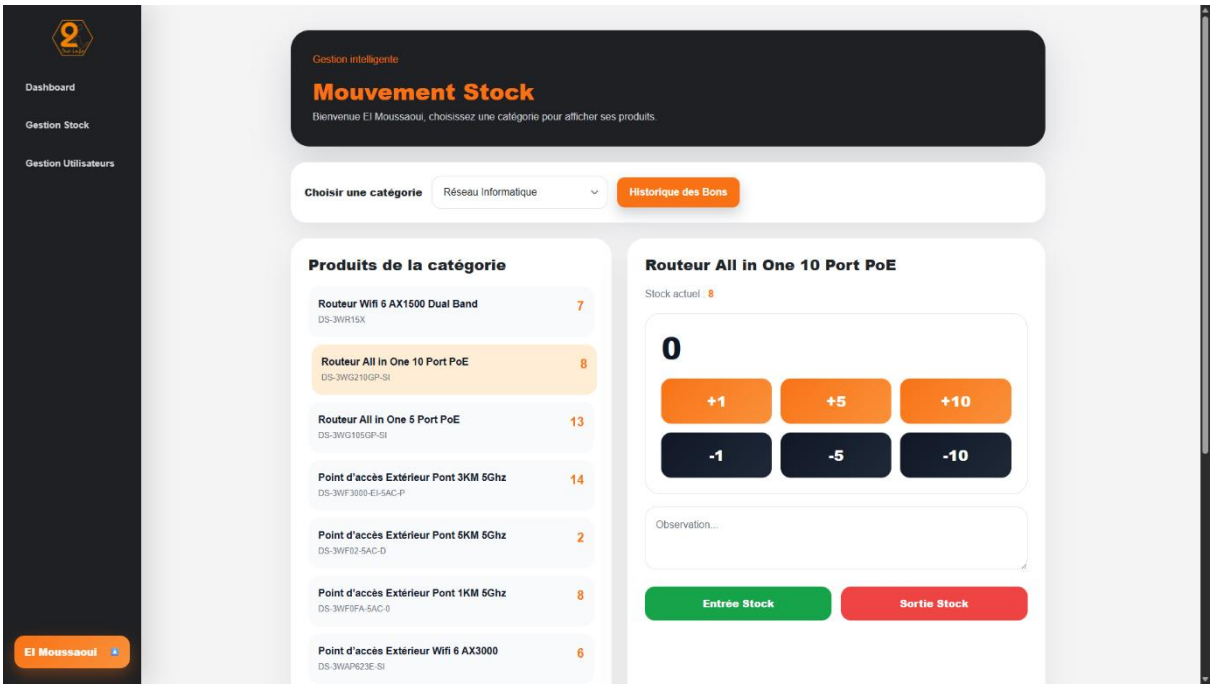


Figure 25 : Interface de gestion des mouvements de stock

Cette interface permet de gérer les mouvements d'entrée et de sortie des produits du stock. L'utilisateur sélectionne une catégorie puis choisit le produit concerné. Il peut ensuite définir la quantité à ajouter ou à retirer à l'aide des boutons de contrôle. Le système met automatiquement à jour la quantité disponible et enregistre l'opération dans l'historique des mouvements afin d'assurer une meilleure traçabilité des opérations réalisées sur le stock.

3.5.5. Génération et consultation des bons de mouvement

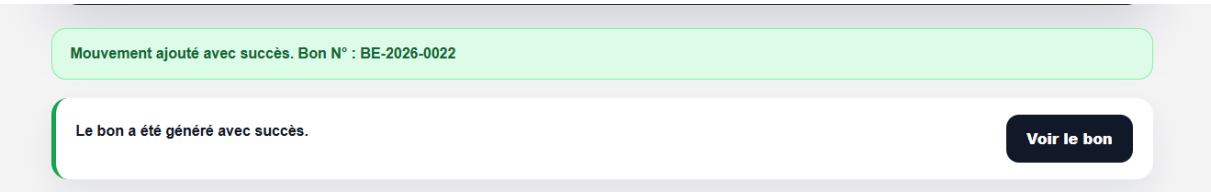


Figure 26 : Message de confirmation de génération d'un bon de mouvement

Après l'enregistrement d'un mouvement de stock (entrée ou sortie), le système met automatiquement à jour la quantité du produit concerné puis génère un bon de mouvement. Un message de confirmation s'affiche afin d'informer l'utilisateur que l'opération a été effectuée avec succès. L'interface propose également un bouton **« Voir le bon »** permettant d'accéder directement au document généré.

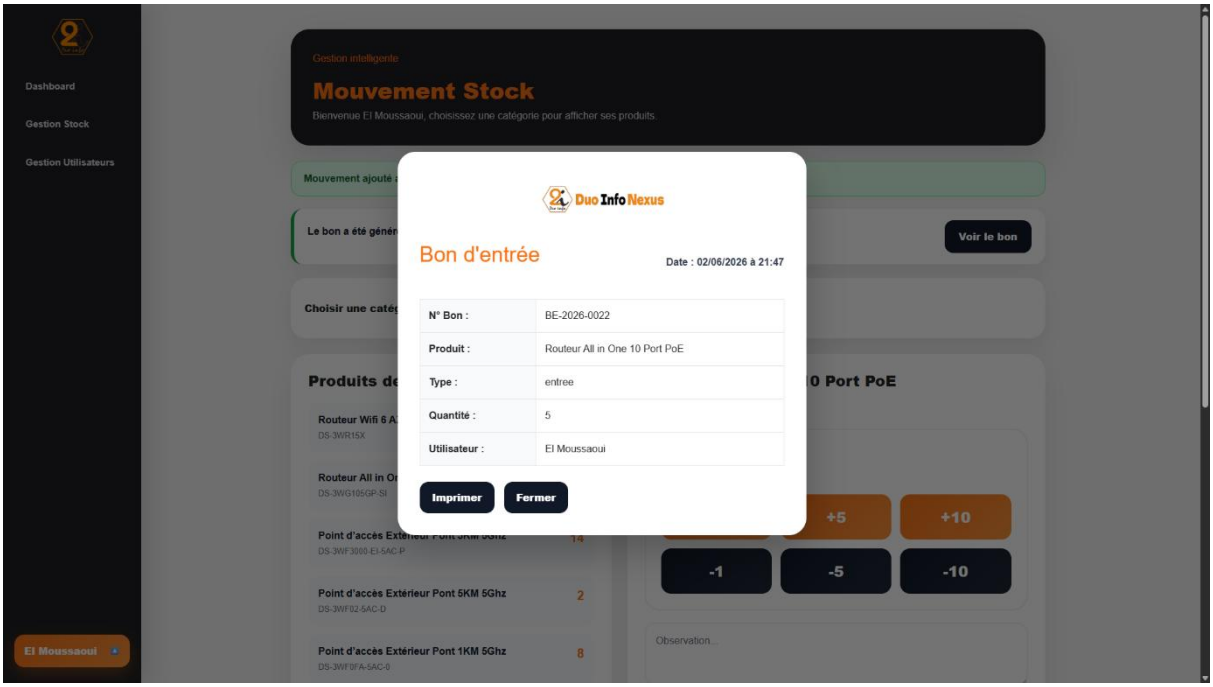


Figure 27 : Consultation d'un bon de mouvement

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « **Voir le bon** », une fenêtre s'affiche contenant les informations détaillées de l'opération réalisée. Le bon présente notamment le numéro du bon, le produit concerné, le type de mouvement (entrée ou sortie), la quantité traitée, le nom de l'utilisateur ayant effectué l'opération ainsi que la date et l'heure d'exécution. Cette fonctionnalité garantit une meilleure traçabilité des mouvements de stock et facilite les opérations de contrôle et d'archivage.

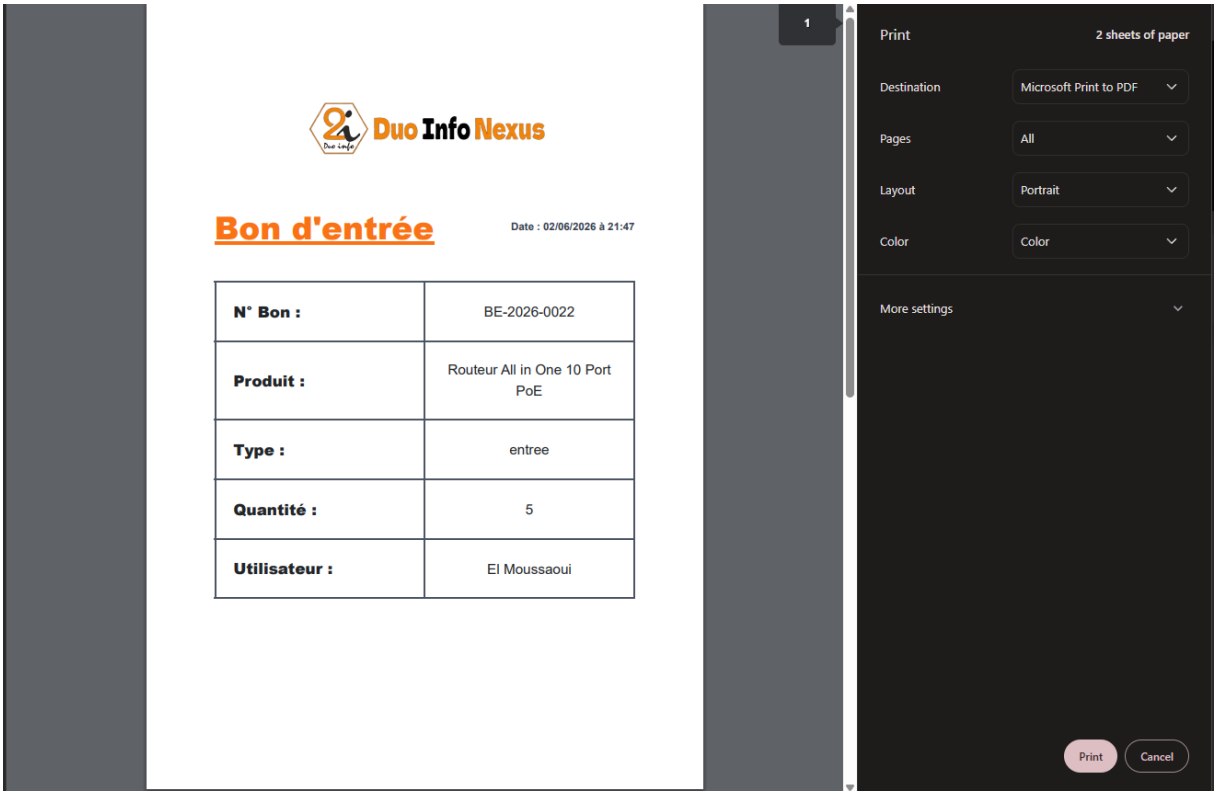


Figure 28 : Aperçu et impression d'un bon d'entrée de stock.

Cette interface permet d'afficher et d'imprimer le bon généré après une opération d'entrée ou de sortie de stock. Le bon regroupe l'ensemble des informations relatives au mouvement effectué afin d'assurer un suivi précis et une bonne gestion des opérations de stock.

3.6. Interface de Gestion des Utilisateurs

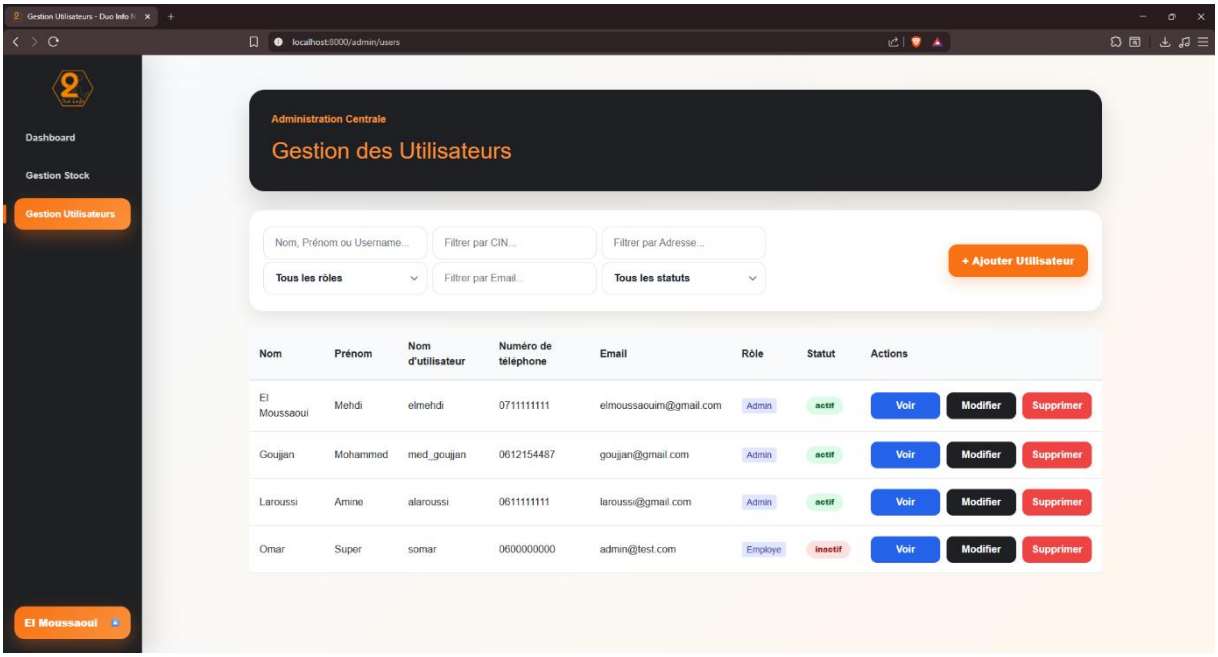


Figure 29 : Interface de gestion des utilisateurs

L'interface de gestion des utilisateurs permet à l'administrateur de gérer efficacement les comptes des utilisateurs du système. Elle offre plusieurs fonctionnalités telles que l'ajout de nouveaux utilisateurs, la consultation des informations détaillées, la modification des données, ainsi que la suppression des comptes. L'interface intègre également un système de recherche et de filtrage permettant de retrouver rapidement un utilisateur à partir de son nom, prénom, nom d'utilisateur, CIN, adresse ou adresse e-mail. De plus, l'administrateur peut filtrer les utilisateurs selon leur rôle (Administrateur ou Employé) ainsi que leur statut (actif ou inactif), ce qui facilite l'organisation et le suivi des comptes au sein de l'application.

NB:

Cette fonctionnalité est exclusivement réservée aux administrateurs. Les employés ne disposent pas des autorisations nécessaires pour accéder au module de gestion des utilisateurs, conformément au système de gestion des rôles mis en place dans l'application.

3.6.1. Ajout d’un utilisateur

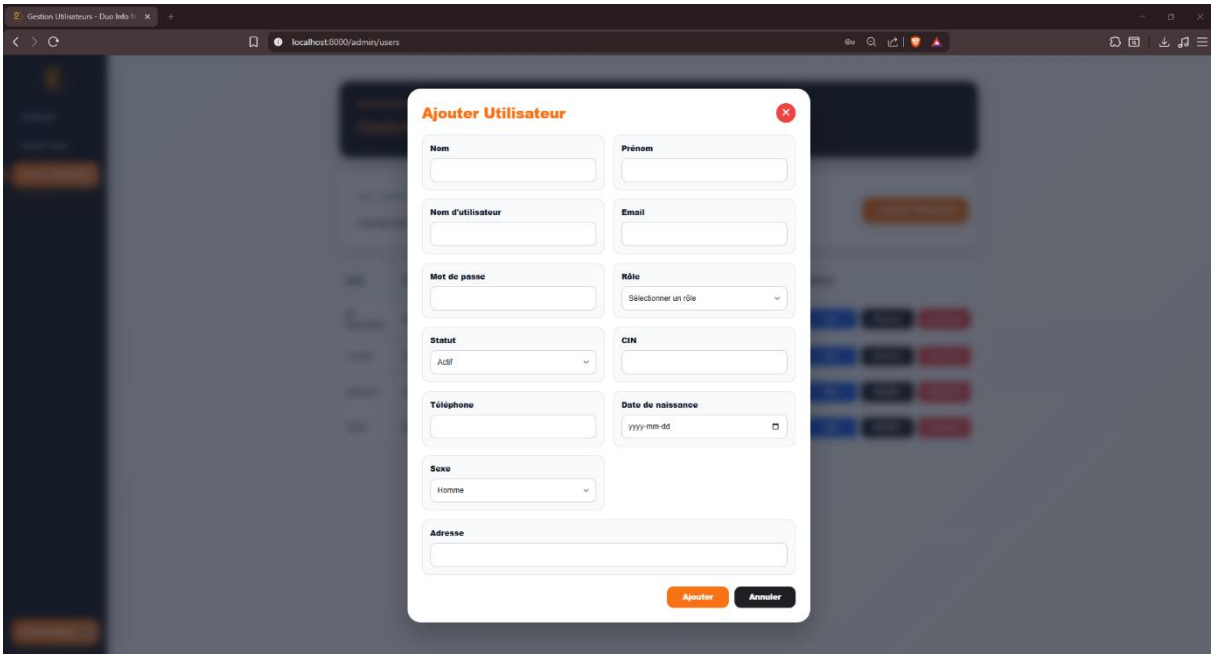


Figure 30 : Interface d’Ajout d'un utilisateur

Cette interface permet à l’administrateur d’ajouter un nouvel utilisateur au système. Il doit renseigner les informations personnelles et professionnelles nécessaires telles que le nom, le prénom, le nom d’utilisateur, l’adresse e-mail, le mot de passe, le rôle, le statut, le CIN, le numéro de téléphone, la date de naissance, le sexe et l’adresse. Après validation du formulaire, les données sont enregistrées dans la base de données et le nouvel utilisateur peut accéder à l’application selon les permissions associées à son rôle.

3.6.2. Consultation d’un utilisateur

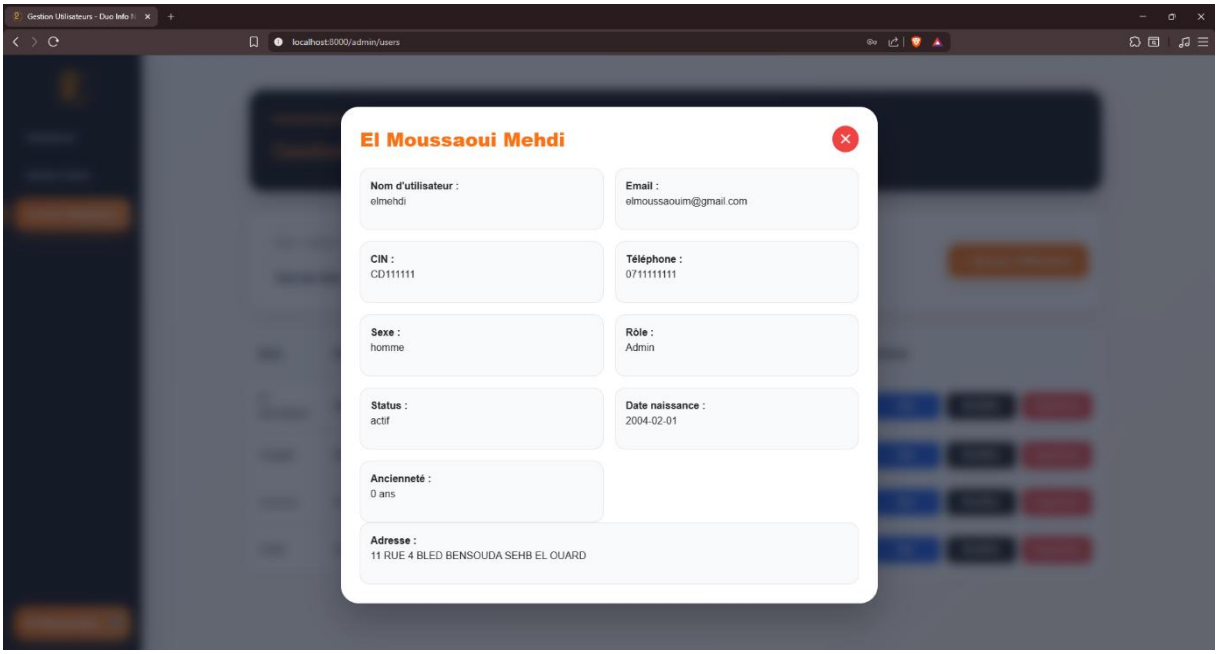


Figure 31 : Interface de Consultation d’un utilisateur

Cette interface permet à l’administrateur de consulter les informations détaillées d’un utilisateur enregistré dans le système. Les données affichées comprennent le nom d’utilisateur, l’adresse e-mail, le CIN, le numéro de téléphone, le sexe, le rôle, le statut, la date de naissance, l’ancienneté ainsi que l’adresse. Cette fonctionnalité offre une vue complète des informations sans possibilité de modification, facilitant ainsi le suivi et le contrôle des comptes utilisateurs.

3.6.3. Modification d’un utilisateur

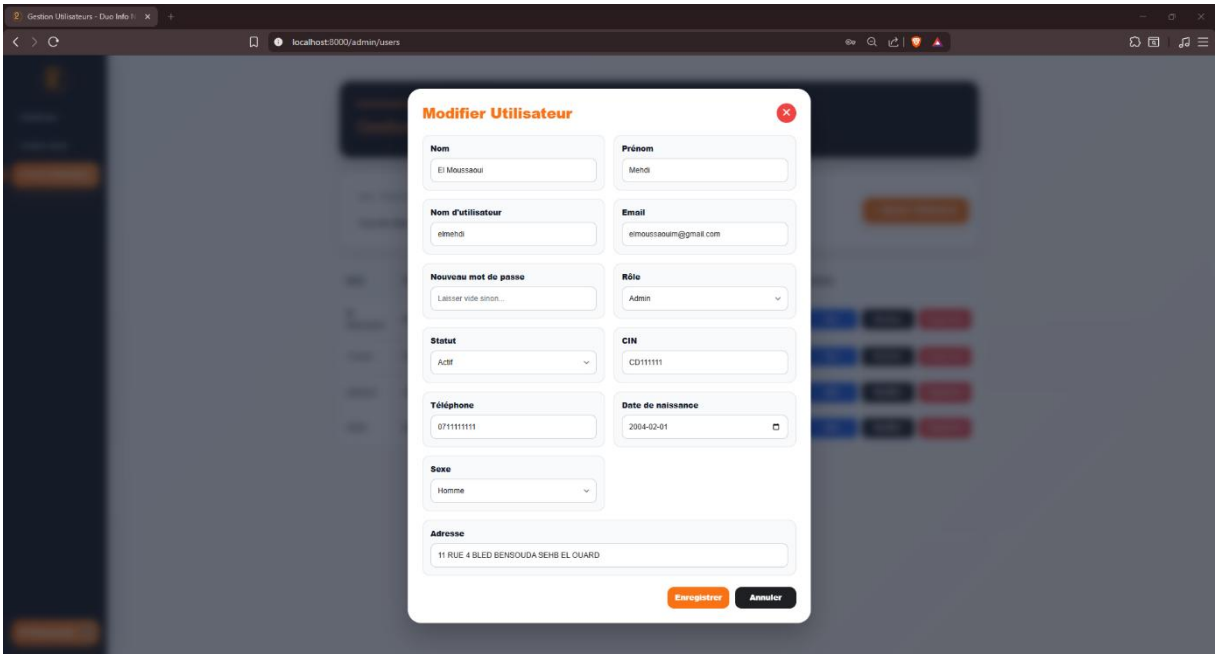


Figure 32 : Interface de modification d’un utilisateur

Cette interface permet à l’administrateur de modifier les informations d’un utilisateur existant. Les champs du formulaire sont automatiquement remplis avec les données actuelles de l’utilisateur afin de faciliter leur mise à jour. L’administrateur peut modifier les informations personnelles, le rôle, le statut, les coordonnées ainsi que réinitialiser le mot de passe si nécessaire. Après validation, les modifications sont enregistrées dans la base de données et appliquées immédiatement au compte concerné.

3.6.4. Suppression d'un utilisateur

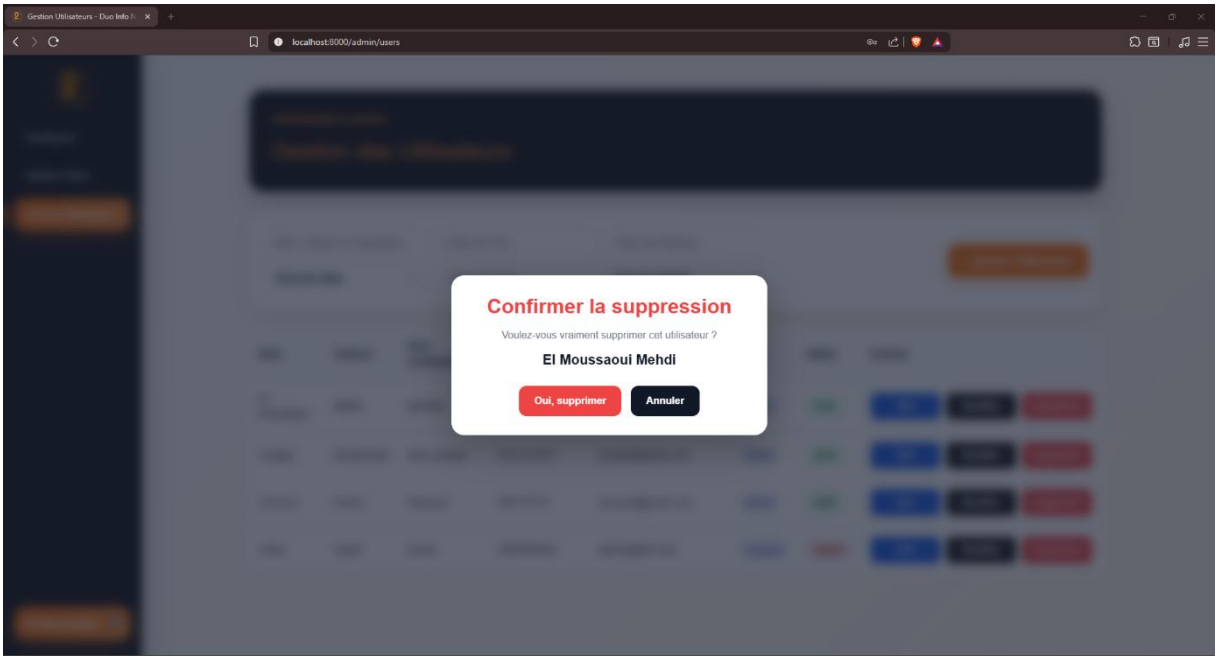


Figure 33 : Fenêtre de confirmation de suppression d'un utilisateur

Cette interface permet à l'administrateur de supprimer un utilisateur du système. Avant l'exécution de l'opération, une fenêtre de confirmation s'affiche afin d'éviter toute suppression accidentelle. L'administrateur peut alors confirmer ou annuler l'action. Une fois la suppression validée, les informations de l'utilisateur sont retirées de la base de données et son accès à l'application est définitivement supprimé.

4. Conclusion

Dans ce dernier chapitre, nous avons présenté les différentes interfaces développées dans le cadre de la réalisation de la plateforme web «Duo Info Nexus». Nous avons décrit les principales fonctionnalités de l'application, notamment les interfaces d'authentification, le tableau de bord administrateur, les modules de gestion du stock, de gestion des utilisateurs ainsi que la gestion des mouvements de stock.

Les différentes interfaces réalisées permettent aux utilisateurs d'interagir facilement avec le système grâce à une navigation simple, intuitive et sécurisée. Elles offrent plusieurs fonctionnalités essentielles telles que l'ajout, la consultation, la modification et la suppression des données, ainsi que la recherche, le filtrage et le suivi des informations.

Nous avons également présenté le module de gestion des mouvements de stock qui permet d'enregistrer les opérations d'entrée et de sortie des produits. Cette fonctionnalité est complétée par un système de génération automatique des bons de mouvement, garantissant une meilleure traçabilité et un meilleur contrôle des opérations effectuées sur le stock.

Cette phase de réalisation a permis de concrétiser les besoins identifiés lors des étapes d'analyse et de conception, tout en mettant en œuvre les technologies étudiées précédemment. Le résultat obtenu est une application moderne, performante et adaptée aux besoins de l'entreprise, contribuant à une meilleure gestion des stocks, des utilisateurs et des opérations internes.

CONCLUSION GENERALE

Au terme de ce stage, nous avons pu concevoir et développer une application web de gestion centralisée de stock intitulée « Duo Info Nexus ». Ce projet nous a permis de mettre en pratique les connaissances acquises durant notre formation, notamment dans les domaines du développement web, de la gestion des bases de données, de la conception des systèmes d'information et de l'administration des applications.

L'application réalisée offre plusieurs fonctionnalités essentielles telles que l'authentification sécurisée des utilisateurs, la gestion des rôles (Administrateur et Employé), la gestion des utilisateurs, la gestion des produits, le suivi des mouvements de stock, la génération automatique des bons de mouvement ainsi que la visualisation des statistiques à travers un tableau de bord interactif. Ces fonctionnalités contribuent à améliorer l'organisation, la traçabilité et l'efficacité des opérations liées à la gestion du stock au sein de l'entreprise.

La réalisation de ce projet nous a également permis de découvrir et d'utiliser plusieurs technologies modernes telles que Laravel, React, Inertia.js, PostgreSQL, Docker et GitHub, tout en renforçant nos compétences en analyse, conception et développement d'applications web professionnelles.

Comme perspectives d'évolution, il serait intéressant d'intégrer de nouvelles fonctionnalités telles que la génération de rapports PDF détaillés, l'envoi de notifications automatiques lors des ruptures de stock, la gestion des fournisseurs et des commandes, ainsi qu'un système avancé de statistiques et d'analyses permettant une meilleure prise de décision.

Enfin, cette expérience a constitué une étape importante dans notre parcours professionnel, en nous offrant l'opportunité de travailler sur un projet concret répondant aux besoins réels de l'entreprise. Elle nous a permis de développer notre autonomie, notre esprit d'analyse, notre capacité à résoudre des problèmes techniques ainsi que nos compétences en travail collaboratif, tout en découvrant les exigences et les responsabilités du monde professionnel.